DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB Y APP PARA GESTIONAR EL SOBRESTOCK Y PROMOCIÓN DE PRENDAS DE ROPA EN MICROEMPRESAS Y EMPRESAS A TRAVÉS DE UN AVATAR VIRTUAL

Desarrollado por:

BRICEÑO AGUILAR MIGUEL ANGEL
DIAZ ESPINOSA JUAN JOSE
GARCIA TABORDA MIGUEL ANGEL

Docente articulación: SANDRA ESPERAZA SANCHEZ BARRAGAN
Instructor: OMAR ZAMBRANO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA

CENTRO DISEÑO Y METROLOGÍA

TECNICO EN PROGRAMACION DE SOFTWARE

COLEGIO TECNICO PARLEMO IED

BOGOTA D.C

2026

Tabla De Contenidos

Contenido

Contenido
Resumen 1
Abstract 2
Introducción 3
1. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 4
1.1 Análisis de Datos 4
2. Planteamiento del problema 9
2.1 Pregunta Orientadora 10
3. Objetivos 11
3.1 Objetivo General 11
3.2 Objetivos específicos 11
4. Justificación 1
4.1 Misión 3
4.2 Visión 4
4.3 Alcance 4
4.3.1 Ámbito de acción 4
4.3.2 Resultados esperados 5
4.3.3 Limitaciones 5
4.4 Matriz DOFA 6
4.5 Cronograma de Actividades 7
4.6 Organigrama 1
4.7 Presupuesto 2
5. DISEÑO DEL SISTEMA: FUNCIONALIDADES DE LOS PROCESOS 1
5.1 Requerimientos Funcionales 1
5.2 Requerimientos No Funcionales 2
5.3 Identificación de Casos de uso 5
5.4 Diagramas de Uso de alto nivel 14

5.5 Diagramas de caso de Uso Extendido 14
5.5.1 CUD01 Registro del Sistema 15
5.5.2 CUD02 Resumen Automático 16
5.5.3 CUD03 Inicio de Sesión 16
5.5.5 CUD05 Gestión de Usuarios 17
5.5.6 CUDO6 18
5.5.7 CUDO7 NNNN 18
5.5.8 CUD08 19
5.5.9 CUD09 19
5.6 Modelo Entidad Relación 1
5.7 Diagrama de Clases 1
5.8 Diccionario de Datos 1
5.9 Diagrama de Componentes 1
5.10 Requerimientos de Software 1
5.11 Requerimientos de Hardware 1
6. Desarrollo del Proyecto 3
7. Glosario 4
8. Conclusiones 5
8.1 Líneas de Trabajo a Futuro 5
8.2 Recomendaciones 5
9. Referencias Bibliográficas 6

Lista de Figuras

Figura 1 Pregunta1 4
Figura 2 Pregunta 2 4
Figura 3 Pregunta 3 5
Figura 4 ¿Te parecería útil que la aplicación? 5
Figura 5 ¿Consideras....? 6
Figura 6 Caso de uso de Alto Nivel 14
Figura 7 CUDO10: Modo Nocturno 15
Figura 8 CUD009 Resumen Automático 16
Figura 9 CUDO2 Inicio Sesión 16
Figura 10 CUD08: Envío de preguntas 17
Figura 11CUD09 Gestión de Usuarios: 17
Figura 12 Modelo Entidad Relación - MER 1
Figura 13 Diagrama de Clases 1
Figura 14 Diagrama de Componentes 1

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Requisitos Funcionales 1
Tabla 2 Requerimiento Funcional: Inicio de Sesión 1
Tabla 3 Requerimiento Funcional: Generación de respuestas con IA 1
Tabla 4 Requisito Funcional Paso a Paso 1
Tabla 5 Requisito Funcional: Selección de materia 1
Tabla 6 Requisito Funcional: Gestión de Usuarios 2
Tabla 7 Requisito Funcional: Interfaz accesible 2
Tabla 8 Requisito Funcional: Envío de Preguntas 2
Tabla 9 Requerimientos No Funcionales 3
Tabla 10 Requerimiento No Funcional: Escalabilidad 3
Tabla 11 Requerimiento No Funcional: Seguridad 3
Tabla 12 Requerimiento No Funcional: Disponibilidad 3
Tabla 13 Identificación de Caso Uso: Registro Estudiantes 5
Tabla 14 Identificación de Caso Uso: Inicio de Sesión 6
Tabla 15 Identificación de Caso Uso: Paso a paso 7
Tabla 16 Identificación de Caso Uso: Selección de materia 8
Tabla 17 Identificación de Caso Uso: Gestión Usuarios 9
Tabla 18 Identificación de Cao de Uso: Interfaz accesible e intuitiva 10
Tabla 19 Identificación de Caso Uso: Enviò de Preguntas Académicas 11
Tabla 20 Identificación de Caso Uso: Resumen Automático de Contenidos 12
Tabla 21 Modo Nocturno o visual 13
22 Diccionario Datos: Tabla Estudiante 1
Tabla 23 Diccionario Datos: Docentes 1
Tabla 24 Diccionario de datos: ProblemaAcademico 2
Tabla 25 Diccionario de Datos SolucionIA 2

RESUMEN

Desarrolla una aplicación web y app para publicar anuncios de actividades extracurriculares en la comunidad educativa del Colegio Técnico Palermo.

ABSTRACT

Develop a web application and mobile app to post announcements about extracurricular activities for the educational community of Colegio Técnico Palermo.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web con un avatar virtual que permite a las personas probarse ropa de manera digital antes de realizar una compra. El usuario puede crear un avatar con características similares a su cuerpo y visualizar cómo se verían diferentes prendas, tallas y colores, lo que facilita tomar una decisión con mayor confianza sin necesidad de probar la ropa físicamente.

Además de mejorar la experiencia de compra, el sistema registra de forma automática cada prueba realizada por los usuarios, como las prendas que más les gustan, las tallas que seleccionan, los colores que prefieren y si finalmente deciden comprar o no. Toda esta información se convierte en datos útiles para las tiendas y los emprendimientos de ropa.

Con estos datos, los negocios pueden conocer mejor las preferencias de sus clientes, identificar cuáles son las prendas y tallas con mayor demanda y tomar decisiones más acertadas sobre su inventario y producción. Esto ayuda a evitar el exceso de productos que no se venden, reduce pérdidas económicas y permite ofrecer con mayor frecuencia los artículos que realmente buscan los clientes.

En conjunto, este proyecto busca beneficiar tanto a los compradores como a los vendedores, haciendo que el proceso de compra sea más cómodo, práctico y eficiente, mientras proporciona información valiosa para mejorar la gestión de inventarios y la planificación de la producción.

HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

1.1 Análisis de Resultados

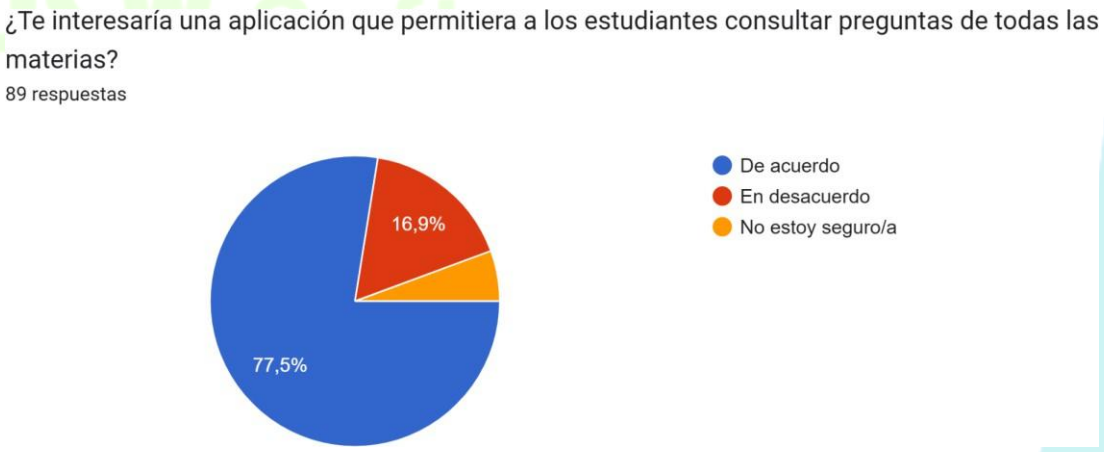


Figura 1 Pregunta1

Según los resultados de una encuesta aplicada a 89 personas, el 77,5 % expresó interés en una aplicación que permita a los estudiantes consultar preguntas de todas las materias. El 16,9 % no está de acuerdo y el 5,6 % no está seguro. Estos datos muestran una alta aceptación de la propuesta y sugieren una buena oportunidad para desarrollar una herramienta educativa útil y demandada.

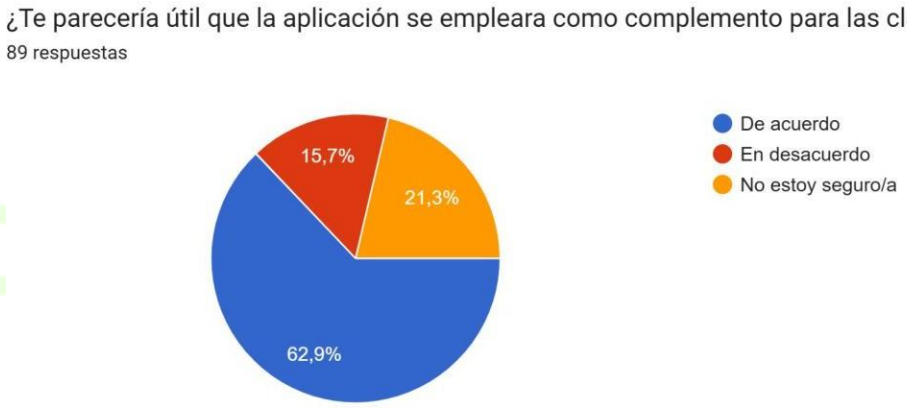


Figura 2 Pregunta 2

Del total de personas encuestadas, el 62,9 % considera útil que la aplicación se utilice como complemento para las clases. Por otro lado, el 15,7 % no está de acuerdo y el 21,3 % no está

seguro. Estos resultados indican una mayoría a favor del uso de la aplicación como herramienta de apoyo educativo.

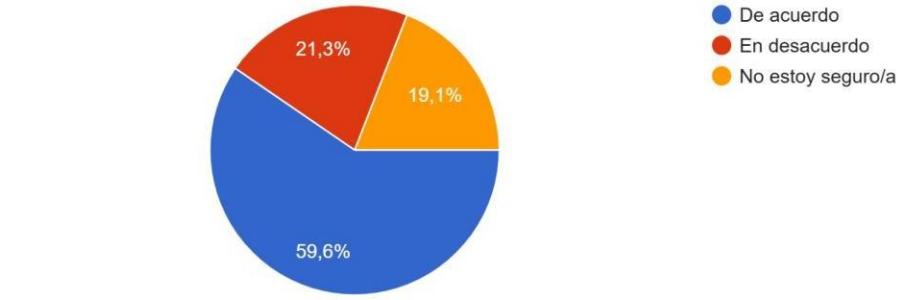


Figura 3 Pregunta 3

De las 89 personas encuestadas, el **59,6%** considera que la aplicación le ayudaría a comprender mejor las clases, el **21,3%** está en desacuerdo y el **19,1%** no está seguro. Estos resultados muestran una valoración mayoritariamente positiva hacia el uso de la herramienta.



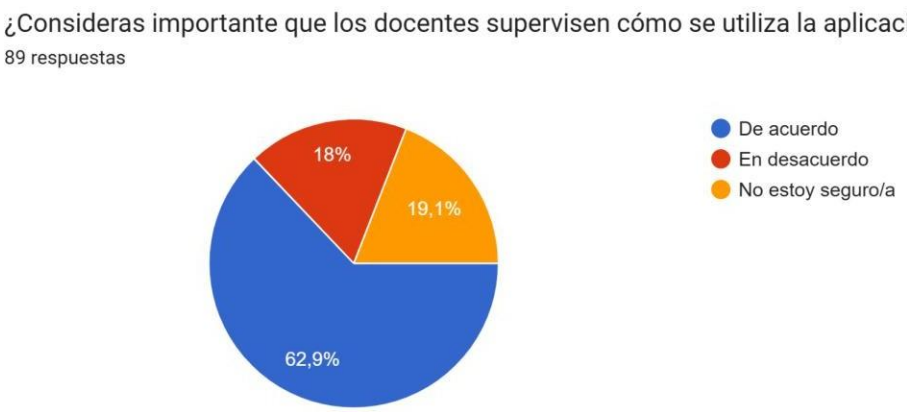
Figura 4 ¿Te parecería útil que la aplicación?

De las 89 personas encuestadas, el **70,8%** considera que la aplicación sería útil como apoyo durante las tareas escolares, mientras que un **14,6%** está en desacuerdo y el **14,6%** restante manifestó no estar seguro. Estos resultados evidencian una percepción mayoritariamente favorable respecto a la utilidad de la aplicación en el ámbito académico.

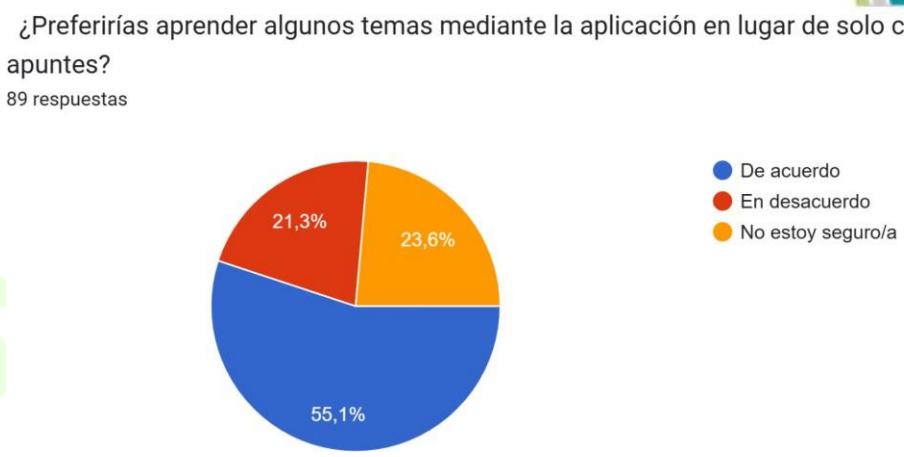


Figura 5 ¿Consideras. ?

De las 89 personas encuestadas, el **69,7%** considera que esta aplicación puede ayudarles a prepararse mejor para los exámenes, mientras que un **11,2%** está en desacuerdo y el **19,1%** manifestó no estar seguro. Estos resultados reflejan una percepción mayoritariamente positiva sobre el potencial de la aplicación como herramienta de apoyo académico.



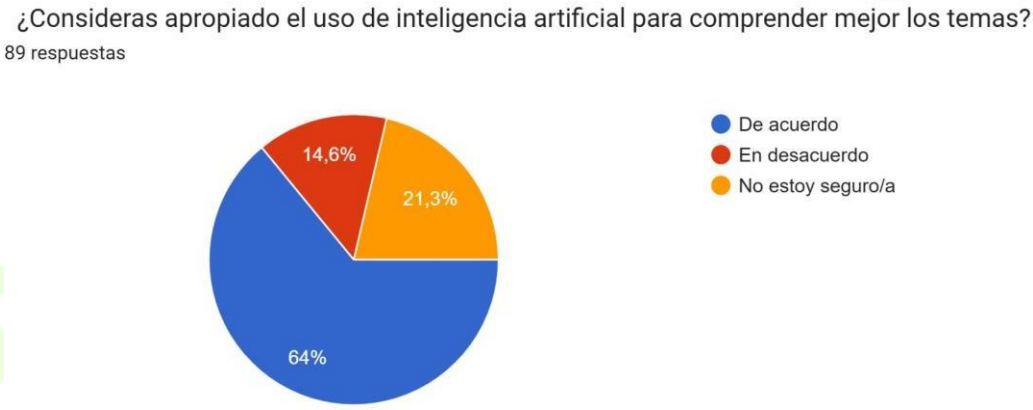
De las 89 personas encuestadas, el **62,9%** considera importante que los docentes supervisen el uso de la aplicación en clase, mientras que el **18%** está en desacuerdo y el **19,1%** manifestó no estar seguro. Estos resultados sugieren que, aunque la mayoría reconoce la relevancia del acompañamiento docente, existe un grupo significativo que presenta dudas o no lo considera indispensable.



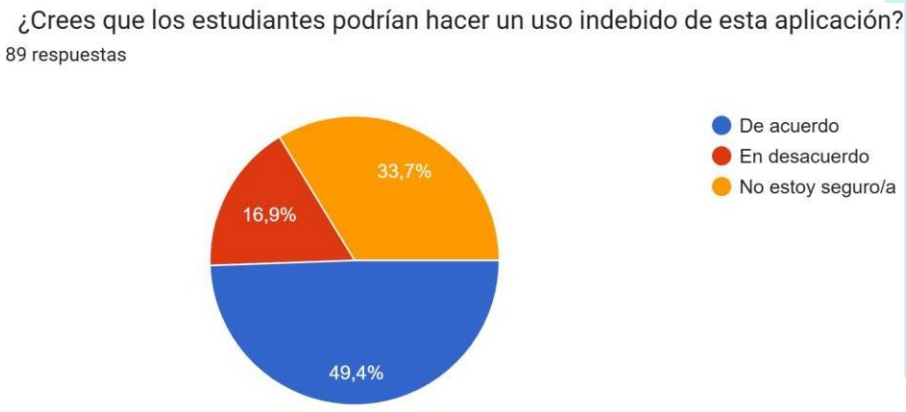
De las 89 personas encuestadas, el **55,1%** manifestó que preferiría aprender algunos temas mediante la aplicación en lugar de hacerlo únicamente con libros o apuntes. En contraste, un **21,3%** expresó estar en desacuerdo y el **23,6%** indicó no estar seguro. Estos resultados muestran una inclinación mayoritaria hacia el uso complementario de la aplicación como recurso educativo, aunque persisten dudas en una parte considerable de los encuestados.



De las 89 personas encuestadas, el **67,4%** considera que esta aplicación podría ayudarles a resolver dudas en cualquier momento, incluso fuera del horario de clase. En contraste, un **14,6%** está en desacuerdo y un **18%** manifestó no estar seguro. Estos resultados reflejan una percepción positiva mayoritaria respecto al potencial de la aplicación como recurso de apoyo constante en el proceso de aprendizaje.



De las 89 personas encuestadas, el **64%** considera apropiado el uso de la inteligencia artificial para comprender mejor los temas académicos. En contraste, un **14,6%** está en desacuerdo y el **21,3%** manifestó no estar seguro. Estos resultados evidencian una valoración mayoritariamente positiva hacia la integración de la inteligencia artificial como recurso de apoyo en el aprendizaje, aunque aún persiste un sector que mantiene dudas sobre su efectividad.



De las 89 personas encuestadas, el **49,4%** considera que los estudiantes podrían hacer un uso indebido de esta aplicación, mientras que el **16,9%** está en desacuerdo y el **33,7%** manifestó no estar seguro. Estos resultados reflejan que, aunque existe una percepción mayoritaria de riesgo en el uso inapropiado de la herramienta, también se evidencia un porcentaje significativo de estudiantes que mantienen dudas o no lo consideran un problema.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa GLOW está ubicada en la localidad de Chapinero (Bogotá, D. C.) y ofrece una plataforma de avatar virtual que permite a las personas visualizarse a sí mismas con diferentes prendas antes de comprarlas. El servicio está orientado a tiendas y emprendimientos de ropa que buscan reducir el sobrestock, optimizar inventario y ajustar la producción a la demanda real de tallas y estilos. En la localidad de Chapinero, en Bogotá, los emprendimientos de moda, especialmente entre 2023 y 2025, enfrentan una problemática clave relacionada con la gestión de la información, ya que aún dependen de registros manuales y dispersos (planillas físicas, cuadernos y hojas de cálculo aisladas), lo que genera inconsistencias, pérdida de datos y dificultad para analizar patrones de consumo como tallas más demandadas o productos de baja rotación. Esta falta de centralización limita la toma de decisiones estratégicas, provocando sobrestock y desabastecimiento, además de información desactualizada sobre inventarios, precios y contactos. Frente a esto, la transición hacia herramientas digitales como avatares virtuales permite centralizar y actualizar la información en tiempo real, optimizando la producción y mejorando la experiencia del usuario; sin embargo, aunque existen referentes como Clotheme, ModelMe y Zyler, aún persiste una brecha en su adaptación a microemprendimientos locales, donde se requiere no solo mejorar la visualización de prendas, sino también fortalecer la analítica de datos para la toma de decisiones en inventario y producción.

1.2 Pregunta Orientadora

¿Cómo podría ayudar a una aplicación web y app para que los y las estudiantes aprovechen su tiempo con actividades extracurriculares?

3.OBJETIVOS

1.3 Objetivo General

Desarrollar un sistema de información basado en un avatar virtual que permita a los usuarios visualizarse con diferentes prendas y que apoye a las tiendas y emprendimientos de ropa en la gestión del inventario, la reducción del sobrestock y la producción ajustada a las tallas más solicitadas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Interpretar el funcionamiento de las tiendas y emprendimientos de ropa aliados para identificar inconsistencias en sus procesos de registro de pruebas, preferencias de tallas y control de inventario, utilizando técnicas de levantamiento de información (entrevistas, observación y revisión documental).

2. Diseñar la interfaz gráfica del avatar virtual y la estructura de la base de datos que permita registrar las interacciones de los usuarios (prendas probadas, tallas y colores seleccionados, decisiones de compra o descarte) y dar cumplimiento a las necesidades de gestión de inventario y análisis de demanda.

3. Desarrollar el sistema de información tomando como base la arquitectura MVC, de acuerdo con el lenguaje de programación y el gestor de bases de datos definido para el proyecto.

4. Realizar un plan de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del avatar, la

captura de datos y la generación de reportes, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos funcionales (RQF) establecidos.

5. Implementar el sistema de información del avatar virtual en las tiendas y emprendimientos vinculados, asegurando su integración con los procesos de inventario y producción según las tallas y referencias más solicitadas.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto pretende desarrollar un sistema de información web mediante el uso del lenguaje PHP y el gestor de base de datos MySQL, en un plazo máximo de 18 meses, que cuente con los módulos que se detallan a continuación: MODULO DE USUARIOS: Permite la gestión, autenticación y manejo de roles de usuario (Administrador, Tienda/Emprendimiento y Usuario final). Controla el acceso a las funcionalidades según el perfil y registra la información básica de contacto. MÓDULO DE GESTIÓN DE PRENDAS E INVENTARIO: Permite registrar y mantener actualizados los datos de las prendas (referencia, categoría, color, talla, material, precio, stock disponible) y la información de las tiendas aliadas. Facilita el control del inventario y la identificación de sobrestock, así como la relación entre prendas, tallas y proveedores de confección. Se requiere obtener los siguientes reportes del módulo:

- Reporte que muestre las referencias con bajo nivel de stock o en sobre stock por tienda y por talla.
- Reporte que muestre el histórico y la proyección de demanda por talla y categoría para apoyar decisiones de producción y reposición. MÓDULO DE GESTIÓN DE PRUEBAS CON EL

AVATAR: Permite gestionar las interacciones de los usuarios con el avatar virtual (prendas probadas, tallas y colores seleccionados, tiempo de visualización y decisión de compra o descarte), facilitando el análisis de preferencias y la trazabilidad de cada prueba. Se requiere obtener los siguientes reportes del módulo:

- Planilla de pruebas realizadas por usuario y por tienda en un rango de fechas (prenda, talla, color, resultado).
- Reporte del estado de las interacciones (compra finalizada, descartada, guardada para después) y ranking de tallas y referencias más solicitadas por fecha y por tienda.

1.4 Misión

Desarrollar un sistema web con avatar virtual que permita a los usuarios probarse ropa de forma digital antes de comprar, brindando una experiencia de compra más práctica y confiable. Al mismo tiempo, recopilar y analizar la información generada por las pruebas para ayudar a las tiendas y emprendimientos de ropa a tomar decisiones basadas en datos, optimizar su inventario, reducir el sobrestock y orientar su producción hacia las prendas y tallas con mayor demanda.

1.5 Visión

Ser una plataforma innovadora y referente en la transformación digital del sector de la moda, reconocida por mejorar la experiencia de compra de los clientes y por ofrecer herramientas que permitan a las tiendas gestionar de manera inteligente su inventario y producción. Se busca contribuir a un comercio más eficiente, con menos desperdicio y una oferta de productos alineada con las necesidades reales de los consumidores.

1.6 Alcance

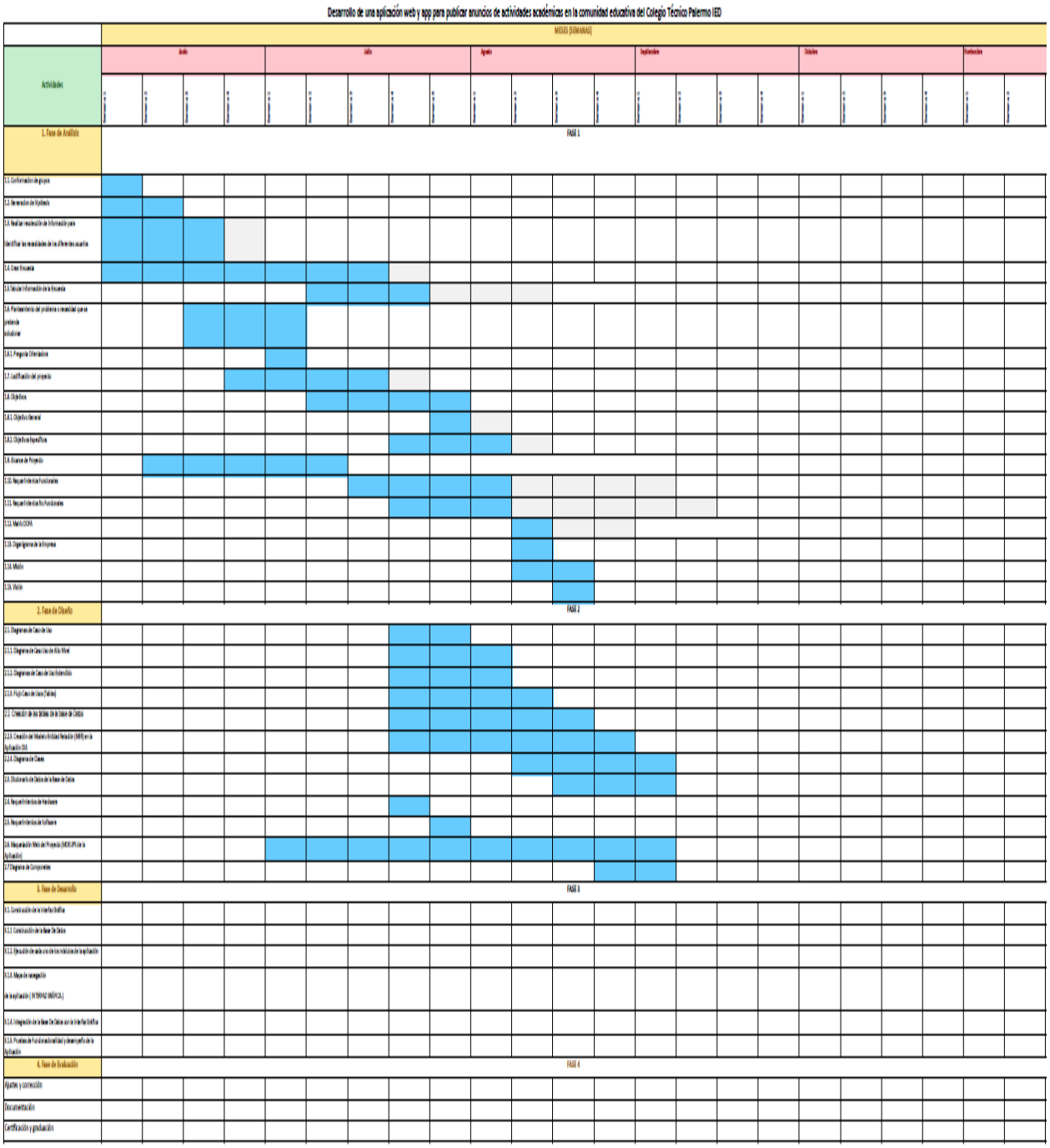
El proyecto contempla el desarrollo de un sistema web que permita a los usuarios registrarse, iniciar sesión y crear un avatar virtual para visualizar diferentes prendas de vestir en distintas tallas y colores antes de realizar una compra. El sistema registrará cada interacción del usuario, incluyendo

las prendas visualizadas, las tallas y colores seleccionados, el tiempo de visualización y la decisión final de compra o descarte.
Además, el sistema estará integrado con una base de datos en PHP y MySQL para almacenar y administrar toda la información generada. También ofrecerá herramientas para las tiendas, como la gestión de inventario, el registro de productos y la generación de reportes que permitan identificar las prendas con mayor demanda, las tallas más solicitadas, el sobrestock de productos y las necesidades de reposición.
Como resultado, el sistema facilitará una mejor experiencia de compra para los usuarios y proporcionará a los negocios información confiable para mejorar la planificación de inventarios, reducir pérdidas y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales.

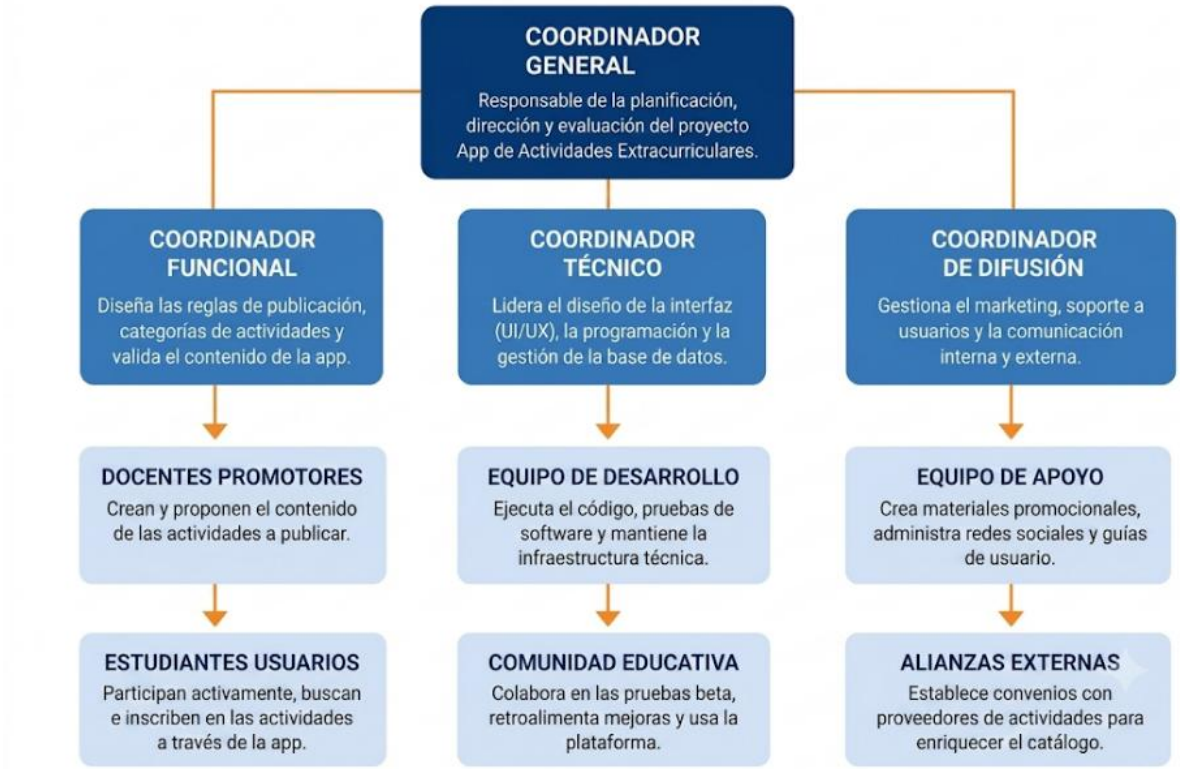
1.7 Matriz DOFA



1.8 Cronograma de Actividades



1.1 Organigrama



1.2 Modelo canvas

Socios clave

- Empresas y marcas de ropa.
- Modeladores y diseñadores 3D para el desarrollo del avatar.
- Tiendas de ropa físicas y tiendas online.
- Desarrolladores de software.
- Plataformas de comercio electrónico.

¿COMO CONSEGUIR SOCIOS NUEVOS?

- Buscando empresas y emprendedores del sector moda interesados en mejorar la experiencia de compra online.
- Promocionando el proyecto en redes sociales y eventos de emprendimiento.



Actividades clave

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER PARA QUE EL NEGOCIO FUNCIONE ?

- Desarrollar y dar mantenimiento a la aplicación móvil y sitio web.
- Desarrollar el avatar virtual personalizable.
- Implementar el sistema de carga masiva de inventario mediante archivos Excel o CSV para registrar productos rápidamente.
- Crear un módulo de ajuste manual de inventario que permita corregir existencias por errores, daños o pérdidas.
- Realizar marketing digital para promocionar la plataforma.
- Actualizar constantemente el sistema.

Recursos clave

- Diseñadores y modeladores 3D.
- Base de datos de productos e inventario.
- Aplicación móvil y sitio web.
- Tecnología para el avatar virtual.
- Sistema de gestión de inventario con:
- Importación de archivos Excel y CSV.
- Sistema de ajuste manual de stock.
- Herramientas de análisis de datos y reportes visuales.

Propuestas de valor

¿QUÉ TIPO DE PROBLEMA RESOLVEMOS?

- Permite a los usuarios verse de forma realista con diferentes prendas mediante un avatar virtual personalizable según su complexión física.
- Mejora la experiencia de compra online y reduce la incertidumbre sobre cómo quedará la ropa.
- Ayuda a las empresas de ropa a reducir el sobrestock de tallas mediante datos de demanda real.
- Incluye ajustes manuales de inventario para mantener el control real del stock.



relación con el cliente

- Atención virtual sencilla y rápida.
- Plataforma con interfaz muy visual y fácil de usar (UI/UX simplificada).
- Tutoriales dentro de la aplicación.
- Soporte digital para resolver dudas de los usuarios.
- Experiencia interactiva mediante el avatar virtual.



Canales

Instagram

TikTok

WhatsApp

T ºienda virtual

Redes sociales

Página web de la plataforma

Segmento del cliente

- Edad: 18-40 AÑOS
- Genero: CUALQUIERA
- Estrato social: BAJO - MEDIO

PRINCIPALMENTE:

- Personas que compran ropa online.
- Emprendedores y microempresas de ropa.
- Tiendas que venden por redes sociales o internet.



Estructura de costos

GASTOS MENORES:

- Diseñadores y programadores.
- Mantenimiento de la página web.
- Soporte técnico.

GASTOS MAYORES:

- Marketing y publicidad digital.
- Desarrollo del avatar virtual.
- Herramientas tecnológicas y licencias de software.
- Servidores y almacenamiento de datos.



Flujo de ingresos

PRINCIPAL FUENTE:

-Financiamiento y pago por parte de empresas y tiendas de ropa que utilicen la plataforma.

METODOS DE PAGO:

Tarjeta débito
Tarjeta crédito
Pagos digitales

1.3 Presupuesto

Presupuesto del Proyecto

Nombre del Proyecto: Desarrollo de una aplicación web y app para publicar anuncios de actividades academicas en la comunidad educativa del colegio tecnico palermo IED

Duración del Proyecto: 10 meses

Autor: Felipe Gòmez Lesmes y Laura Bohorquez

RECURSOS		DESCRIPCION	UNIDADES	PRECIO POR UNIDAD	COSTO
Dispositivo portatil	Dispositivo electronico	Portatil para desarrollo de pruebas y control de inventario	2	$ 1,349,000	$ 2,698,000
Manode Obra	Recursos Humanos	Equipo de desarrollo tecnico enfocado en diseño y base de datos	2	$ 1,500,000	$ 3,000,000
Torre (CPU)	Dispositivo electronico	Servidor local para despliegue de pruebas de la base de datos SQL	1	$ 655,188	$ 655,188
Monitor	dispositivo electronico	Monitor de apoyo para codificación, diseño de interfaces web y análisis de datos	1	$ 550,000	$ 550,000
Accesorios y Red	Infraestructura	Router Wi-Fi y unidades de almacenamiento externo para backups del sistema	1	$ 400,000	$ 400,000
Software y Licencias	Software y Licencias	Entornos de desarrollo, alojamiento web (hosting) y base de datos relacional en la nube	1	$ 300,000	$ 300,000
Actualizaciones	Servicio Técnico	Mantenimiento preventivo, optimización de consultas SQL y mejoras del sistema	1	$ 350,000	$ 350,000
Licencias a futuro	Software	Renovación de servicios de hosting, dominio web y almacenamiento en la nube (2 años)	1	$ 400,000	$ 400,000
Soporte técnico	Servicio Externo	Asesoría técnica externa para auditoría de código y seguridad del inventario	1	$ 450,000	$ 450,000
TOTAL INVERSION					
Valor Total del Proyecto:				$ 5,954,188	$8,803,188.00

DISEÑO DEL SISTEMA: FUNCIONALIDADES DE LOS PROCESOS

1.3 Requerimientos Funcionales

Tabla 1 Requisitos Funcionales

Código	Requisitos Funcionales
RQF001	Nombre: Registro y autenticación de usuarios
	Descripción: El sistema permitirá el registro e inicio de sesión mediante correo electrónico y contraseña para acceder al avatar virtual**.** .
	Usuarios: cliente, administrador.

Tabla 2 Requerimiento Funcional

Código	Requisitos Funcionales
RQF002	Nombre: Creación y personalización del avatar
	Descripción: El sistema permitirá al usuario crear un avatar personalizable (altura, peso, complexión, tono de piel, etc.) para simular su apariencia física.
	Usuarios: cliente

Tabla 3 Requerimiento Funcional

Código	Requisitos Funcionales
RQF003	Nombre: Visualización de prendas en el avatar
	Descripción: El sistema permitirá al usuario seleccionar prendas del catálogo y visualizarlas en su avatar en tiempo real.
	Usuarios: cliente

Tabla 4 Requisito Funcional

Código	Requisitos Funcionales
RQF004	Nombre: Gestión de productos (inventario)
	Descripción: El sistema permitirá al administrador registrar, modificar, consultar y eliminar prendas (tallas, colores, stock).
	Usuarios: administrador

Tabla 5 Requisito Funcional

Código	Requisitos Funcionales
RQF005	Nombre: Carga masiva de inventario
	Descripción: El sistema permitirá importar productos mediante archivos CSV o Excel para agilizar el registro del inventario.
	Usuarios: administrador.

Tabla 6 Requisito Funcional

Código	Requisitos Funcionales
RQF006	Nombre: Recolección de datos de uso
	Descripción: El sistema almacenará datos sobre las prendas más probadas, tallas más usadas y preferencias de los usuarios.
	Usuarios :sistema, administrador

Tabla 7 Requisito Funcional

Código	Requisitos Funcionales
RQF007	Nombre: Recomendación de tallas
	Descripción: El sistema sugerirá la talla más adecuada al usuario basándose en las características de su avatar.
	Usuarios: cliente

Tabla 8 Requisito Funcional

Código	Requisitos Funcionales
RQF008	Nombre: Generación de reportes de demanda
	Descripción: El sistema generará reportes sobre las tallas y prendas más solicitadas para apoyar decisiones de producción.
	Usuarios: administrador.

Tabla 9 Requisito Funcional

Código	Requisitos Funcionales
RQF009	Nombre: Análisis de sobre stock
	Descripción: El sistema permitirá identificar productos con baja rotación o exceso de inventario.
	Usuarios: administrador.

Tabla 10 Requisito Funcional

Código	Requisitos Funcionales
RQF010	Nombre: Historial de interacción del usuario
	Descripción El sistema guardará el historial de prendas visualizadas y probadas por cada usuario.
	Usuarios: cliente, administrado

Tabla 11 Requisito Funcional

Código	Requisitos Funcionales
RQF011	Nombre: Reporte del estado de los recorridos (terminado, en proceso) por fecha
	Descripción: El sistema de información permitirá generar el reporte solicitado por el usuario en forma gráfica.
	Usuarios: administrador.

1.4 Requerimientos No Funcionales

Tabla 1 Requerimientos No Funcionales

Código	Requisitos No Funcionales
RNF001	Nombre: Especificaciones de hardware y software
	Descripción: Mínimo 4 GB de RAM Sistema operativo Windows, Android o iOS Navegador actualizado Base de datos (MySQL o similar) Servidor local o en la nube

Tabla 2 Requerimiento No Funcional

Código	Requisitos No Funcionales
RNF002	Nombre: Conectividad a internet
	Descripción: El sistema requerirá conexión estable a internet para cargar modelos 3D, imágenes y datos en tiempo real.

Tabla 3 Requerimiento No Funcional

Código	Requisitos No Funcionales
RNF003	Nombre: Diseño de interfaz gráfica
	Descripción: La interfaz debe ser intuitiva, atractiva y fácil de usar, permitiendo una experiencia fluida en la personalización del avatar.

1.5 Identificación de Casos de uso

Tabla 13 Identificación de Caso Uso: Registro de autenticación de usuarios

1.IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
1.1 Id caso:	CUD 001		
1.2 Nombre:	Registro de autenticacion de usuarios		
2.HISTORIAL DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Equipo de Desarrollo		
2.2 Fecha Creacion	31/07/2026		
2.3 Ultima actalizacion	31/07/2026		
2.4 Actualizado por	Equipo de Desarrollo		
2.5 Versión	1.0		
3.DEFINICON DE UN CASO DE USO			
3.1 Descripción:	Este caso de uso permite al usuario registrarse e iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña para acceder al sistema y utilizar el avatar virtual.		
3.2 Actores	Cliente, Administrador.		
3.3 Precondiciones	El usuario debe contar con un correo electrónico válido.		
	Debe existir conexión con la base de datos.		
3.4 Flujo Normal	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Accede al formulario de registro o inicio de sesión.
	2	Usuario	Ingresa correo y contraseña
	3		El sistema valida la información.
	4		El sistema autentica al usuario.
	5		Permite el acceso al sistema.
3.5 Flujo Alternativo	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Selecciona recuperar contraseña.
	2		El sistema envía un enlace de recuperación.
3.6 Flujo Excepcional	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Ingresa credenciales incorrectas.
	2		El sistema muestra un mensaje de error.
3.7 Poscondiciones	El usuario queda autenticado y puede acceder a las funcionalidades.		
3.8 Frecuencia	Alta		

Tabla 14 Identificación de Caso Uso: Creación y personalización del avatar

1.IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
1.1 Id caso:	CUD 002		
1.2 Nombre:	Creación y personalización del avatar		
2.HISTORIAL DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Equipo de Desarrollo		
2.2 Fecha Creacion	31/07/2026		
2.3 Ultima actalizacion	31/07/2026		
2.4 Actualizado por	Equipo de Desarrollo		
2.5 Versión	1.0		
3.DEFINICON DE UN CASO DE USO			
3.1 Descripción:	Permite al usuario crear y personalizar un avatar con características físicas para representar su apariencia.		
3.2 Actores	Cliente.		
3.3 Precondiciones	Usuario autenticado.		
	Registro completado.		
3.4 Flujo Normal	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Selecciona la opción Crear Avatar.
	2	Usuario	Configura las características físicas.
	3		El sistema muestra la vista previa.
	4	Usuario	Confirma la creación del avatar.
	5		El sistema guarda la información.
3.5 Flujo Alternativo	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Modifica nuevamente las características antes de guardar.
3.6 Flujo Excepcional	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Ocurre un error al guardar la información.
	2		El sistema informa el error y solicita intentarlo nuevamente.
3.7 Poscondiciones	El avatar queda registrado.		
3.8 Frecuencia	Alta		

Tabla 15 Identificación de Caso Uso: Visualización de prendas en el avatar

1.IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
1.1 Id caso:	CUD 003		
1.2 Nombre:	Visualización de prendas en el avatar		
2.HISTORIAL DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Equipo de Desarrollo		
2.2 Fecha Creacion	31/07/2026		
2.3 Ultima actalizacion	31/07/2026		
2.4 Actualizado por	Equipo de Desarrollo		
2.5 Versión	1.0		
3.DEFINICON DE UN CASO DE USO			
3.1 Descripción:	Permite visualizar las prendas seleccionadas sobre el avatar en tiempo real.		
3.2 Actores	Cliente.		
3.3 Precondiciones	Usuario autenticado.		
	Avatar creado.		
3.4 Flujo Normal	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Accede al catálogo.
	2	Usuario	Selecciona una prenda.
	3		El sistema la muestra en el avatar.
	4	Usuario	Visualiza el resultado.
	5		El sistema registra la interacción.
3.5 Flujo Alternativo	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Selecciona otra prenda.
3.6 Flujo Excepcional	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Selecciona una prenda no disponible.
	2		El sistema informa que no existe disponibilidad.
3.7 Poscondiciones	La interacción queda registrada.		
3.8 Frecuencia	Alta		

Tabla 16 Identificación de Caso Uso: Selección de materia

1.IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
1.1 Id caso:	CUD 004		
1.2 Nombre:	Gestión de productos (Inventario)		
2.HISTORIAL DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Equipo de Desarrollo		
2.2 Fecha Creacion	31/07/2026		
2.3 Ultima actalizacion	31/07/2026		
2.4 Actualizado por	Equipo de Desarrollo		
2.5 Versión	1.0		
3.DEFINICON DE UN CASO DE USO			
3.1 Descripción:	Permite administrar prendas, tallas, colores y stock.		
3.2 Actores	Cliente, Administrador.		
3.3 Precondiciones	Administrador autenticado.		
3.4 Flujo Normal	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Administrador	Accede al inventario.
	2	Administrador	Registra o modifica productos.
	3		Valida los datos.
	4		Guarda la información.
	5		Actualiza el inventario.
3.5 Flujo Alternativo	Consulta los productos existentes.		
3.6 Flujo Excepcional	Información incompleta.		
3.7 Poscondiciones	El usuario queda autenticado y puede acceder a las funcionalidades.		
3.8 Frecuencia	Alta		

Tabla 17 Identificación de Caso Uso: Carga masiva de inventario

1.IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
1.1 Id caso:	CUD 005		
1.2 Nombre:	Carga masiva de inventario		
2.HISTORIAL DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Equipo de Desarrollo		
2.2 Fecha Creacion	31/07/2026		
2.3 Ultima actalizacion	31/07/2026		
2.4 Actualizado por	Equipo de Desarrollo		
2.5 Versión	1.0		
3.DEFINICON DE UN CASO DE USO			
3.1 Descripción:	Este caso de uso permite al administrador importar múltiples productos al inventario mediante archivos CSV o Excel para agilizar el registro de prendas.		
3.2 Actores	Administrador.		
3.3 Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión.		
	Debe existir un archivo CSV o Excel con el formato correcto.		
3.4 Flujo Normal	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Administrador.	Selecciona la opción "Carga Masiva".
	2	Administrador.	Carga el archivo CSV o Excel.
	3		El sistema valida el formato del archivo.
	4		Importa la información al inventario.
	5		Muestra un mensaje de confirmación.
3.5 Flujo Alternativo	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Administrador.	Carga un archivo parcialmente válido.
	2		El sistema importa únicamente los registros correctos e informa los errores.
3.6 Flujo Excepcional	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Administrador.	Carga un archivo con formato incorrecto.
	2		El sistema cancela la importación y muestra el error.
3.7 Poscondiciones	Los productos válidos quedan registrados en el inventario.		
3.8 Frecuencia	Media.		

Tabla 18 Identificación de Cao de Uso: Recolección de datos de uso

1.IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
1.1 Id caso:	CUD 006		
1.2 Nombre:	Recolección de datos de uso		
2.HISTORIAL DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Equipo de Desarrollo		
2.2 Fecha Creacion	31/07/2026		
2.3 Ultima actalizacion	31/07/2026		
2.4 Actualizado por	Equipo de Desarrollo		
2.5 Versión	1.0		
3.DEFINICON DE UN CASO DE USO			
3.1 Descripción:	Este caso de uso permite registrar automáticamente las preferencias de los usuarios, prendas más probadas y tallas más utilizadas.		
3.2 Actores	Sistema, Administrador.		
3.3 Precondiciones	Deben existir usuarios interactuando con el sistema.		
3.4 Flujo Normal	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Interactúa con el avatar y las prendas.
	2	Usuario	El sistema registra la información.
	3		Almacena los datos estadísticos.
	4		Actualiza la base de datos.
	5	Administrador	Consulta la información recopilada.
3.5 Flujo Alternativo	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Administrador	Solicita estadísticas filtradas.
	2		El sistema genera los datos solicitados.
3.6 Flujo Excepcional	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Ocurre un error al guardar la información.
	2		El sistema registra el incidente y notifica el error.
3.7 Poscondiciones	La información estadística queda almacenada.		
3.8 Frecuencia	Alta		

Tabla 19 Identificación de Caso Uso: Recomendación de tallas

1.IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
1.1 Id caso:	CUD 007		
1.2 Nombre:	Recomendación de tallas		
2.HISTORIAL DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Equipo de Desarrollo		
2.2 Fecha Creacion	31/07/2026		
2.3 Ultima actalizacion	31/07/2026		
2.4 Actualizado por	Equipo de Desarrollo		
2.5 Versión	1.0		
3.DEFINICON DE UN CASO DE USO			
3.1 Descripción:	Este caso de uso permite recomendar automáticamente la talla más adecuada según las características del avatar.		
3.2 Actores	Cliente.		
3.3 Precondiciones	Usuario autenticado.		
	Avatar previamente creado.		
3.4 Flujo Normal	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Selecciona una prenda.
	2		Analiza las medidas del avatar.
	3		Calcula la talla recomendada.
	4		Muestra la sugerencia al usuario.
	5	Usuario	Continúa con la visualización.
3.5 Flujo Alternativo	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Selecciona manualmente otra talla.
	2		El sistema actualiza la visualización.
3.6 Flujo Excepcional	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1		No existe disponibilidad de la talla recomendada.
	2		El sistema ofrece tallas similares.
3.7 Poscondiciones	El usuario obtiene una recomendación de talla.		
3.8 Frecuencia	Alta		

Tabla 20 Identificación de Caso Uso: Generación de reportes de demanda

1.IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
1.1 Id caso:	CUD 008		
1.2 Nombre:	Generación de reportes de demanda		
2.HISTORIAL DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Equipo de Desarrollo		
2.2 Fecha Creacion	31/07/2026		
2.3 Ultima actalizacion	31/07/2026		
2.4 Actualizado por	Equipo de Desarrollo		
2.5 Versión	1.0		
3.DEFINICON DE UN CASO DE USO			
3.1 Descripción:	Permite generar reportes sobre las prendas y tallas con mayor demanda para apoyar la toma de decisiones.		
3.2 Actores	Administrador.		
3.3 Precondiciones	Deben existir datos registrados.		
3.4 Flujo Normal	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Administrador	Solicita un reporte.
	2		Procesa la información.
	3		Genera gráficos y estadísticas.
	4		Presenta el reporte.
	5	Administrador	Descarga el reporte.
3.5 Flujo Alternativo	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Administrador	Aplica filtros al reporte.
	2		Genera el reporte filtrado.
3.6 Flujo Excepcional	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1		No existen datos suficientes.
	2		El sistema informa la situación.
3.7 Poscondiciones	Reporte generado correctamente.		
3.8 Frecuencia	Media		

Tabla 21 Identificación de Caso Uso: Análisis de sobre stock

1.IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
1.1 Id caso:	CUD 009		
1.2 Nombre:	Análisis de sobre stock		
2.HISTORIAL DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Equipo de Desarrollo		
2.2 Fecha Creacion	31/07/2026		
2.3 Ultima actalizacion	31/07/2026		
2.4 Actualizado por	Equipo de Desarrollo		
2.5 Versión	1.0		
3.DEFINICON DE UN CASO DE USO			
3.1 Descripción:	Permite identificar productos con baja rotación o exceso de inventario.		
3.2 Actores	Administrador.		
3.3 Precondiciones	Inventario actualizado.		
3.4 Flujo Normal	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Administrador	Solicita el análisis.
	2		Analiza el inventario.
	3		Detecta productos con sobre stock.
	4		Genera el informe.
	5	Administrador	Consulta los resultados.
3.5 Flujo Alternativo	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Administrador	Realiza el análisis por categorías.
	2		Genera resultados filtrados.
3.6 Flujo Excepcional	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	No existen datos suficientes.
	2		El sistema informa que no puede realizar el análisis.
3.7 Poscondiciones	Productos críticos identificados.		
3.8 Frecuencia	Media		

Tabla 22 Identificación de Caso Uso: Historial de interacción del usuario

1.IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
1.1 Id caso:	CUD 010		
1.2 Nombre:	Historial de interacción del usuario		
2.HISTORIAL DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Equipo de Desarrollo		
2.2 Fecha Creacion	31/07/2026		
2.3 Ultima actalizacion	31/07/2026		
2.4 Actualizado por	Equipo de Desarrollo		
2.5 Versión	1.0		
3.DEFINICON DE UN CASO DE USO			
3.1 Descripción:	Permite almacenar y consultar el historial de prendas visualizadas y probadas por cada usuario.		
3.2 Actores	Cliente, Administrador.		
3.3 Precondiciones	Usuario autenticado.		
3.4 Flujo Normal	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Visualiza prendas.
	2		Registra la interacción.
	3		Guarda el historial.
	4	Usuario	Consulta su historial.
	5		Muestra la información.
3.5 Flujo Alternativo	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Usuario	Filtra el historial por fecha.
	2		Muestra los resultados.
3.6 Flujo Excepcional	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1		No existen registros para el usuario.
	2		El sistema informa que el historial está vacío.
3.7 Poscondiciones	Historial actualizado.		
3.8 Frecuencia	Alta		

Tabla 23 Identificación de Caso Uso: Reporte del estado de los recorridos (terminado, en proceso) por fecha

1.IDENTIFICACION DE CASO DE USO			
1.1 Id caso:	CUD 011		
1.2 Nombre:	Reporte del estado de los recorridos (terminado, en proceso) por fecha		
2.HISTORIAL DE CASO DE USO			
2.1 Autor	Equipo de Desarrollo		
2.2 Fecha Creacion	31/07/2026		
2.3 Ultima actalizacion	31/07/2026		
2.4 Actualizado por	Equipo de Desarrollo		
2.5 Versión	1.0		
3.DEFINICON DE UN CASO DE USO			
3.1 Descripción:	Este caso de uso permite generar reportes gráficos del estado de los recorridos por un rango de fechas determinado.		
3.2 Actores	Administrador.		
3.3 Precondiciones	El administrador debe haber iniciado sesión.		
	Deben existir registros de recorridos.		
3.4 Flujo Normal	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Administrador	Selecciona la opción de reportes.
	2	Administrador	Indica el rango de fechas.
	3		El sistema consulta la información.
	4		Genera el reporte gráfico.
	5		Presenta el reporte al administrador.
3.5 Flujo Alternativo	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1	Administrador	Solicita exportar el reporte.
	2		El sistema genera el archivo PDF o Excel.
3.6 Flujo Excepcional	**Paso**	**Actor**	**Sistema**
	1		No existen recorridos en el rango seleccionado.
	2		El sistema informa que no hay datos disponibles.
3.7 Poscondiciones	El reporte queda generado y disponible para consulta o descarga.		
3.8 Frecuencia	Alta		

1.6 Diagramas de Uso de alto nivel

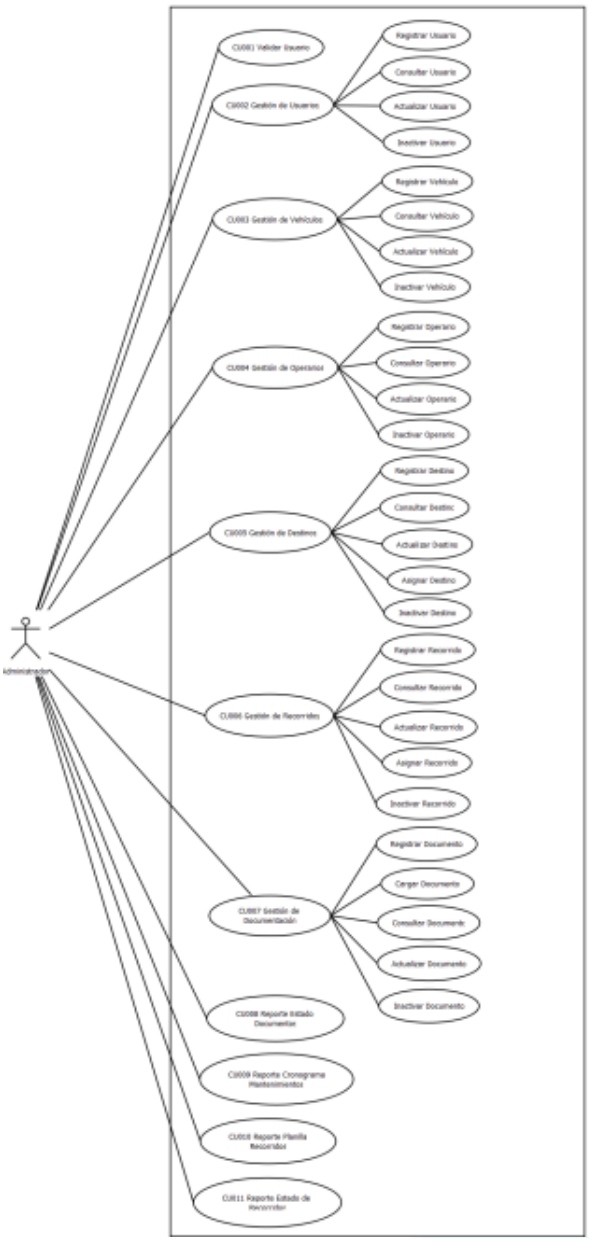
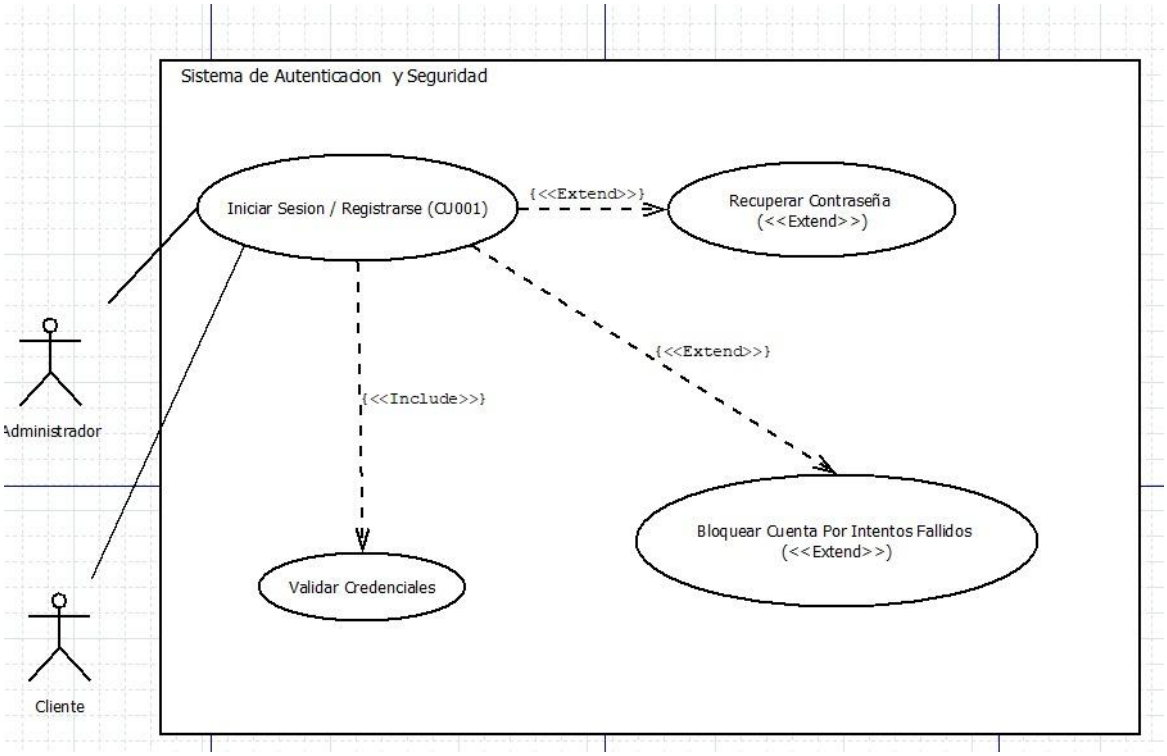


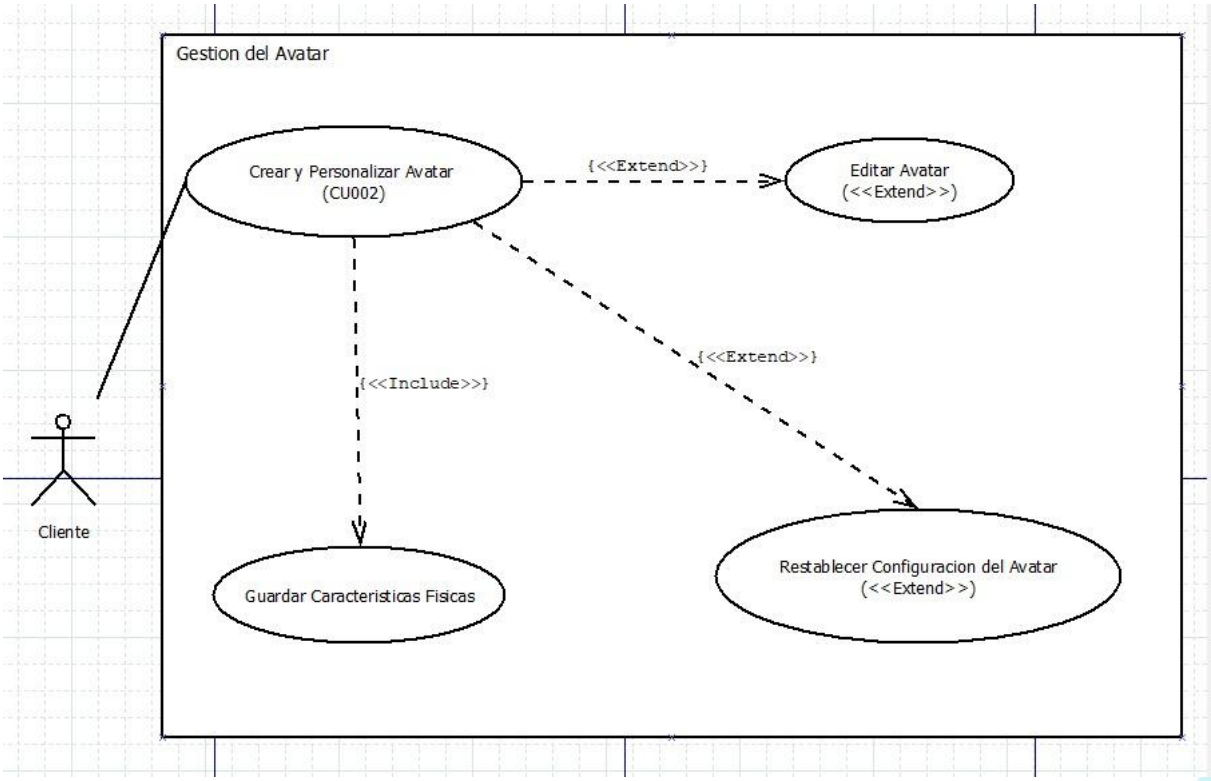
Figura 6 Caso de uso de Alto Nivel

1.7 Diagramas de caso de Uso Extendido

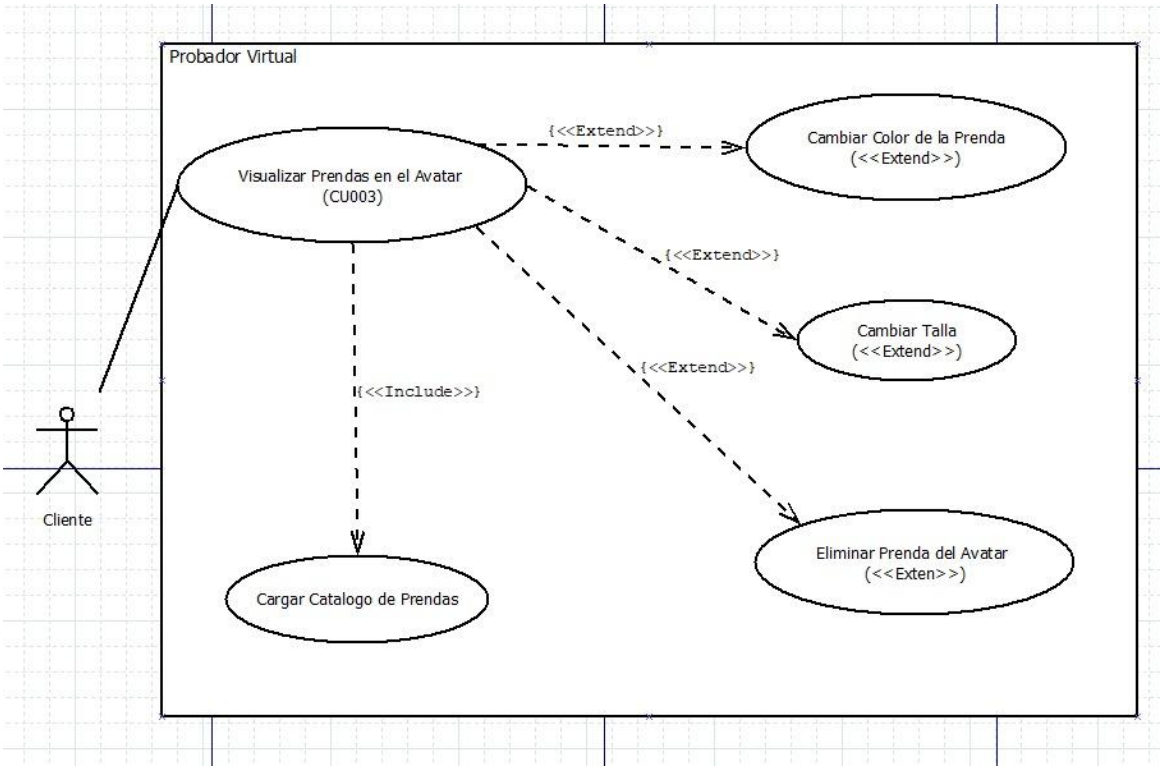
1.8.1 CU001 Registro y autenticación de usuarios



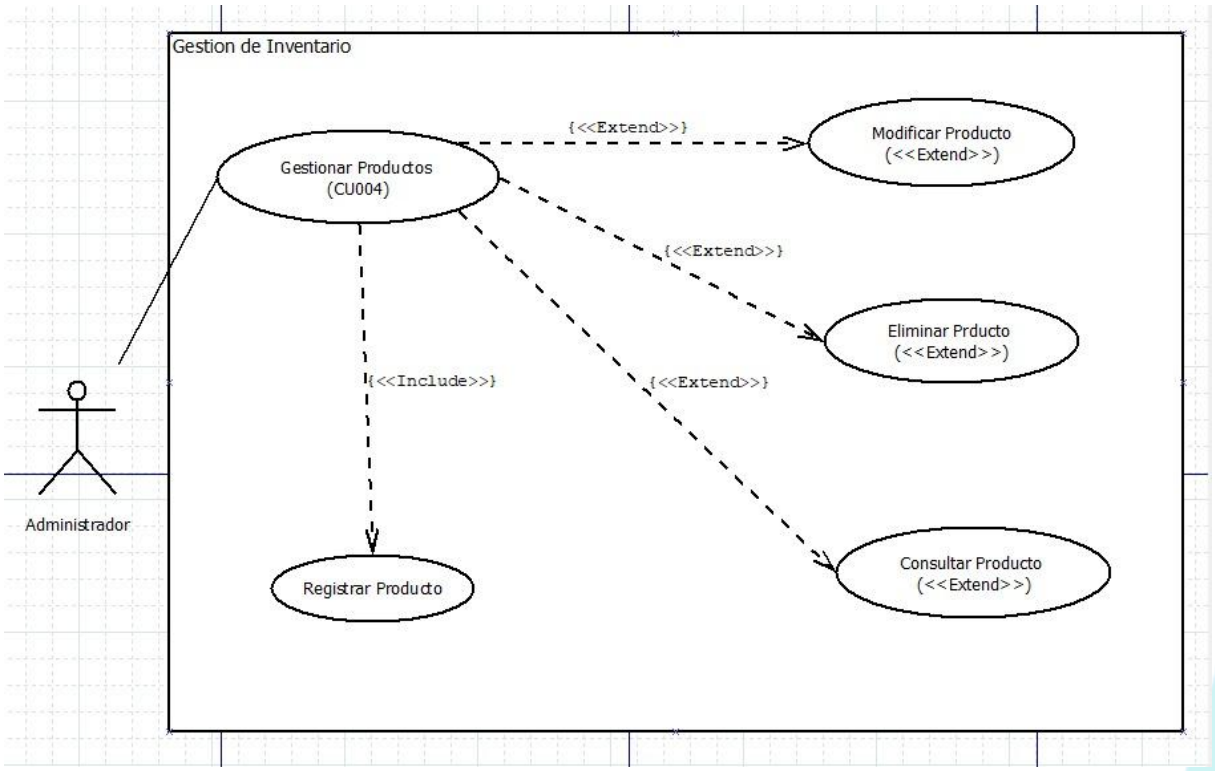
1.8.2 CU002 Creación y personalización del avatar



1.8.3 CU003 Visualización de prendas en el avatar



1.8.4 CU004 Gestión de productos (Inventario)



1.8.5 CU005 Carga masiva de inventario

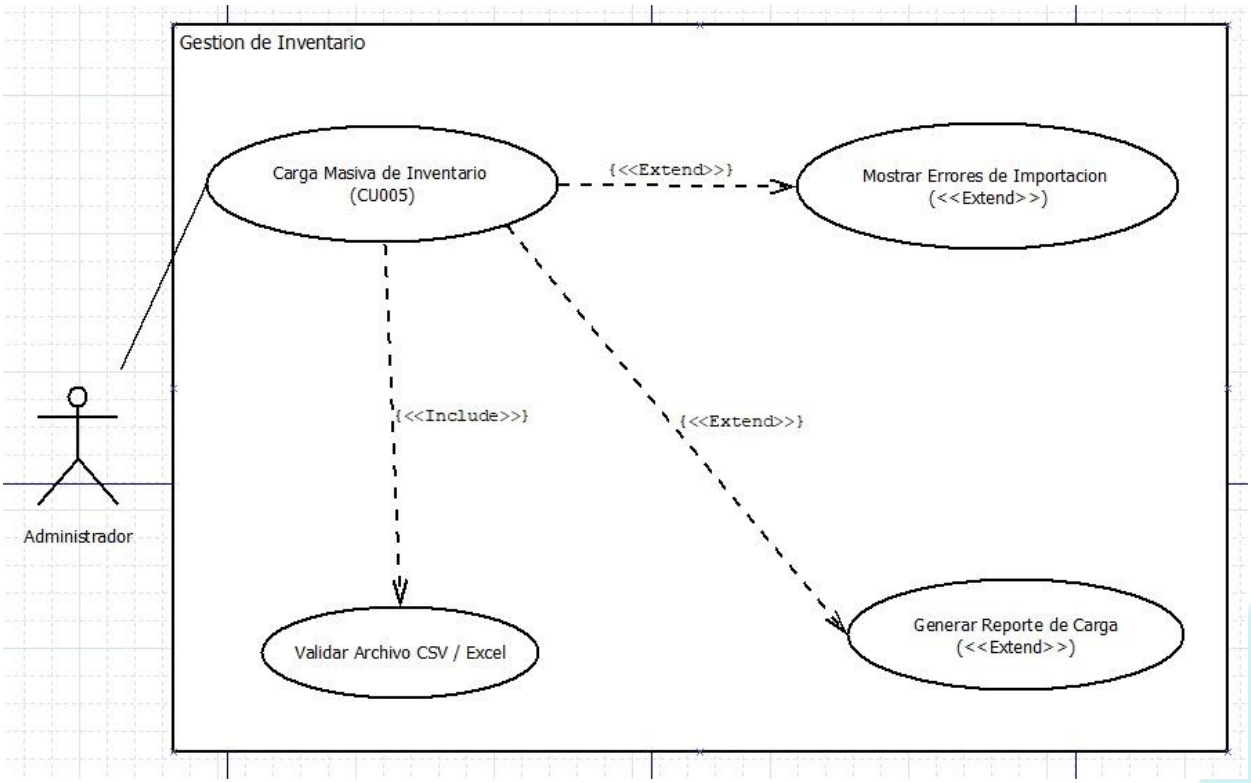
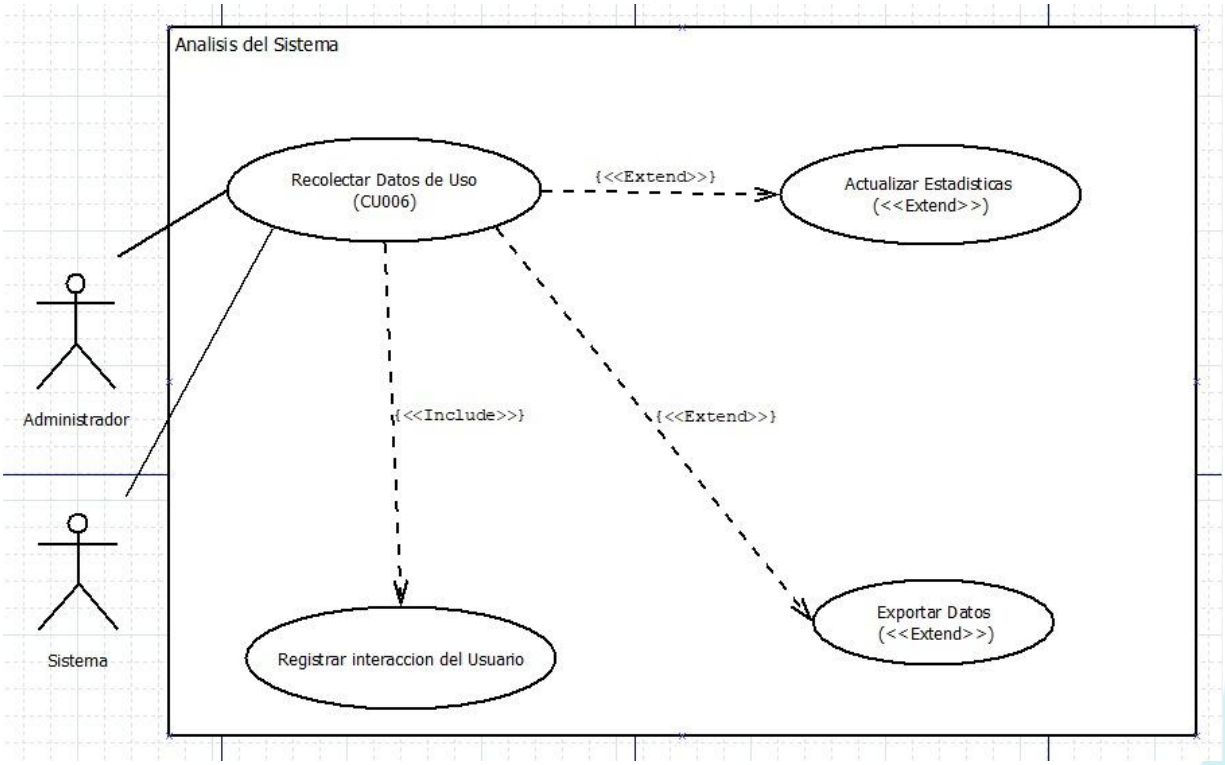
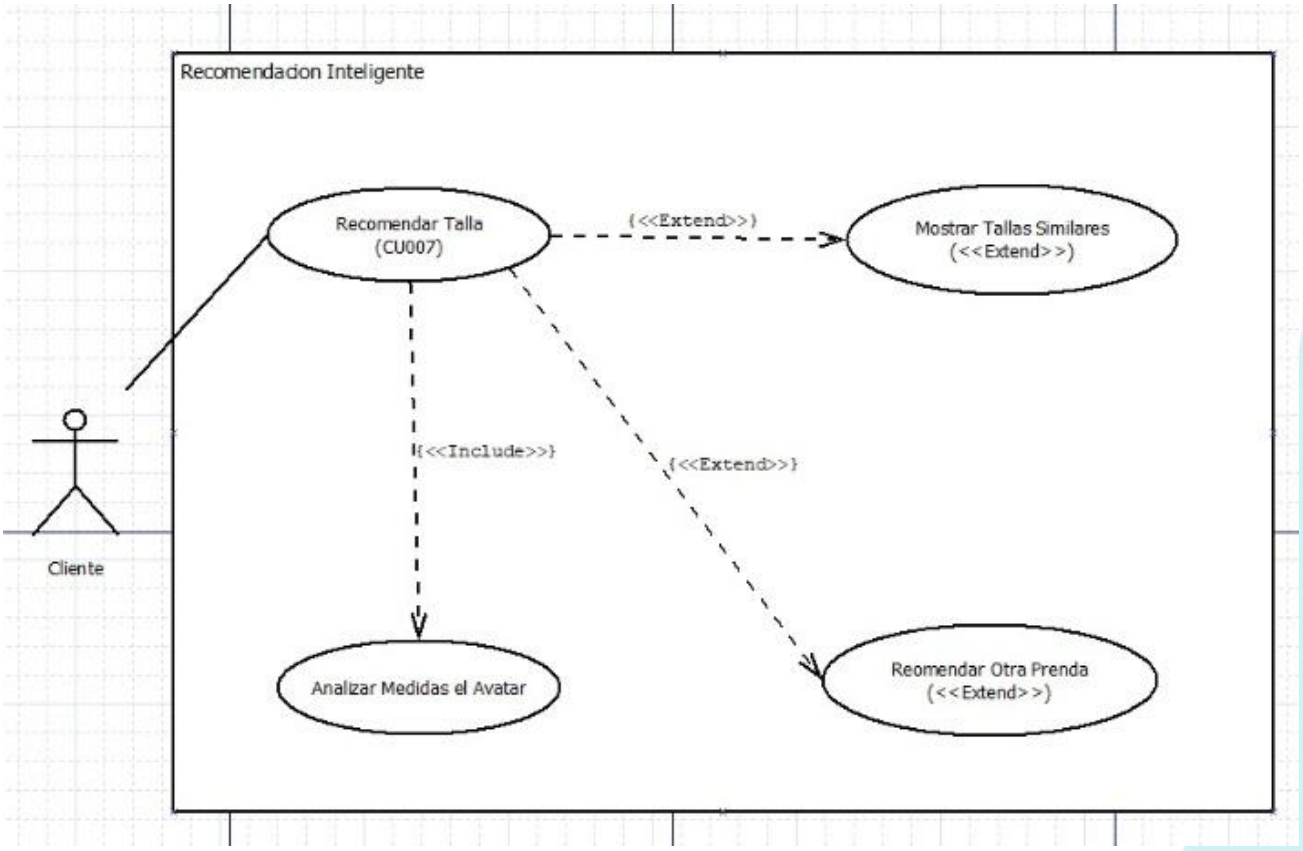


Figura 11CUD09 Gestión de Usuarios:

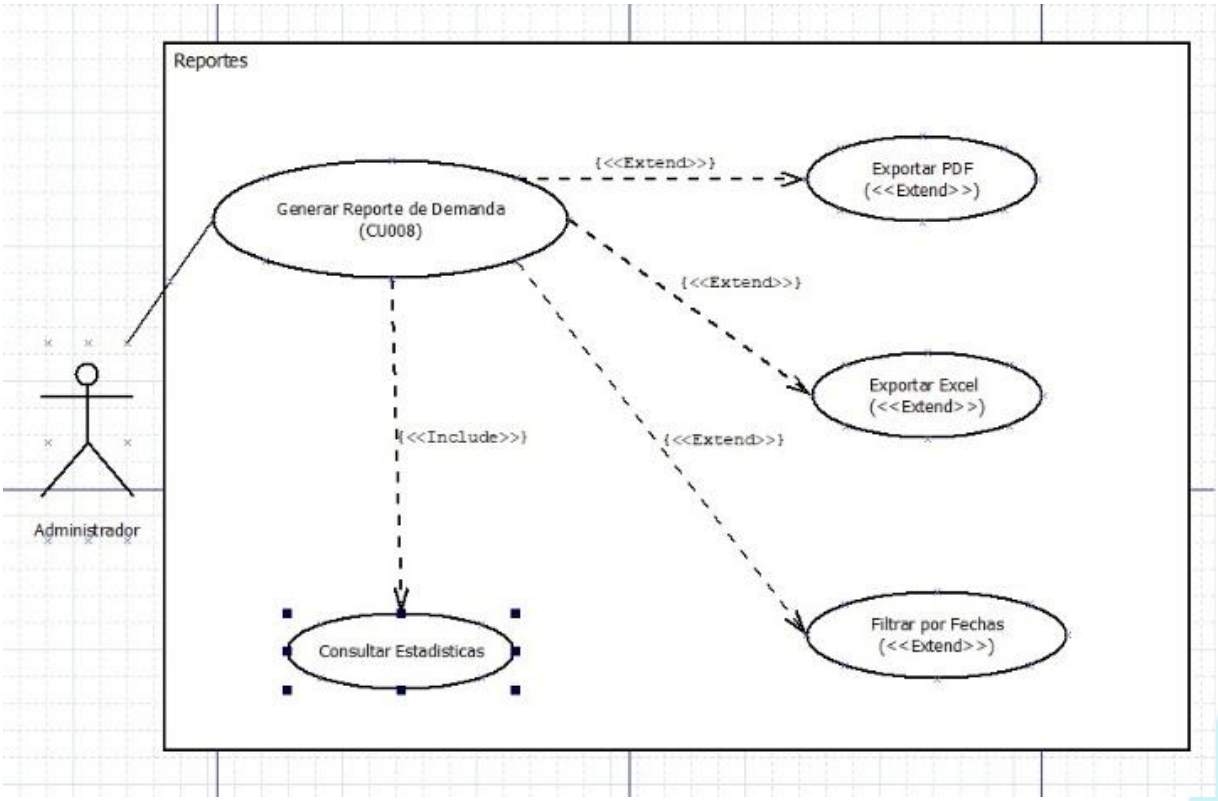
1.8.6 CU006 Recolección de datos de uso



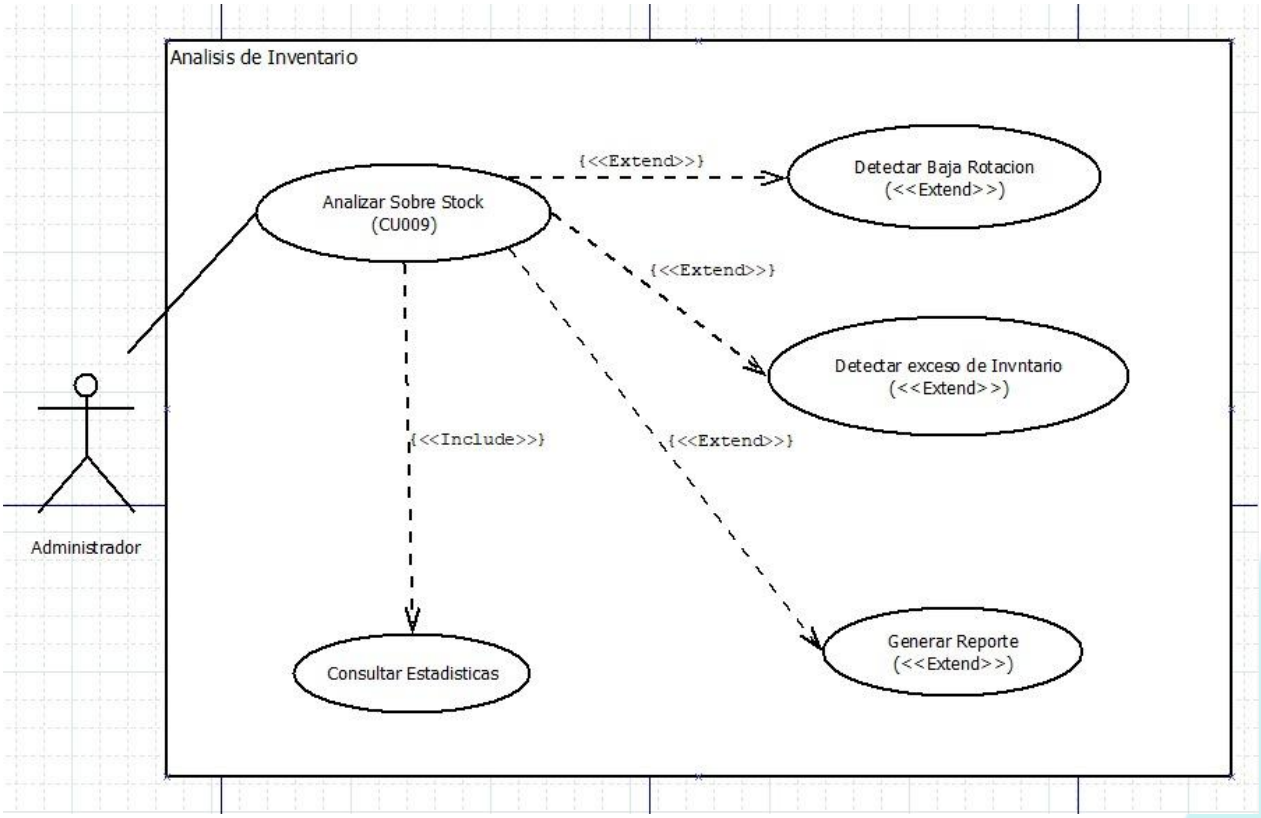
1.8.7 CU007 Recomendación de tallas



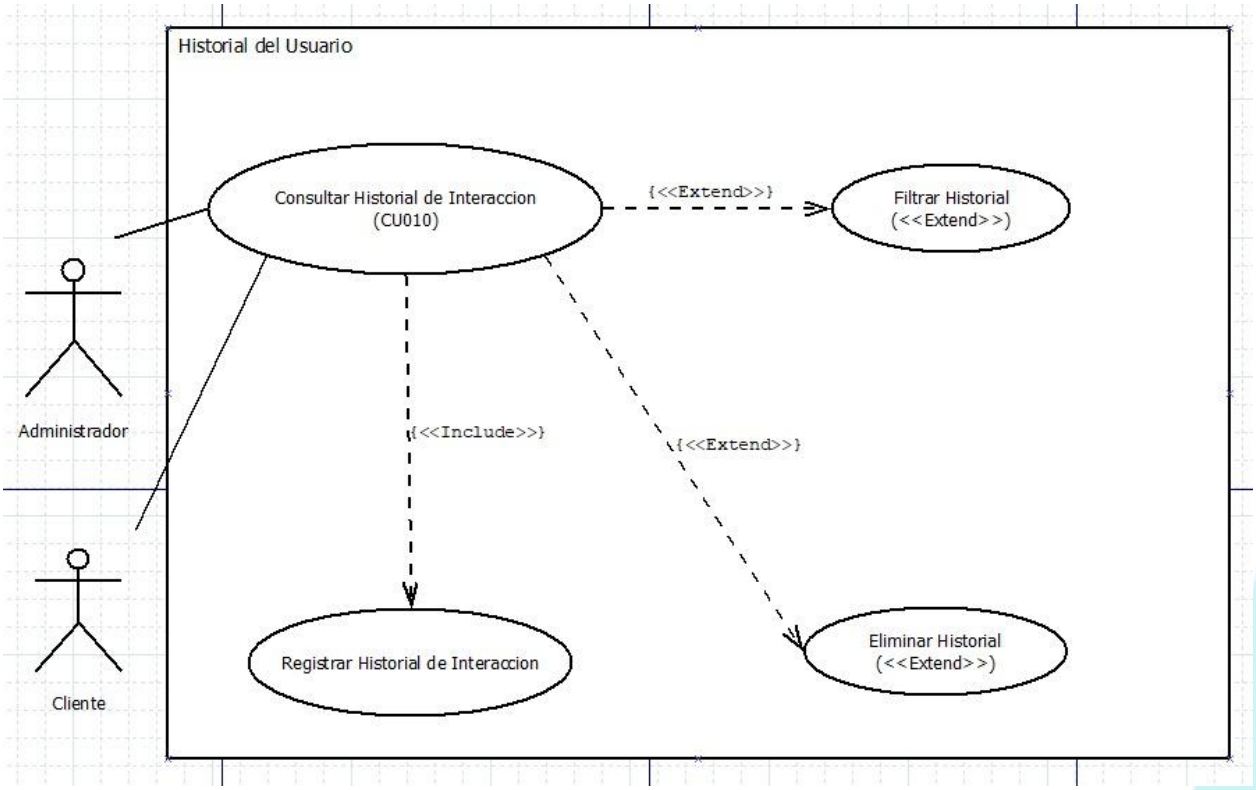
1.8.8 CU008 Generación de reportes de demanda



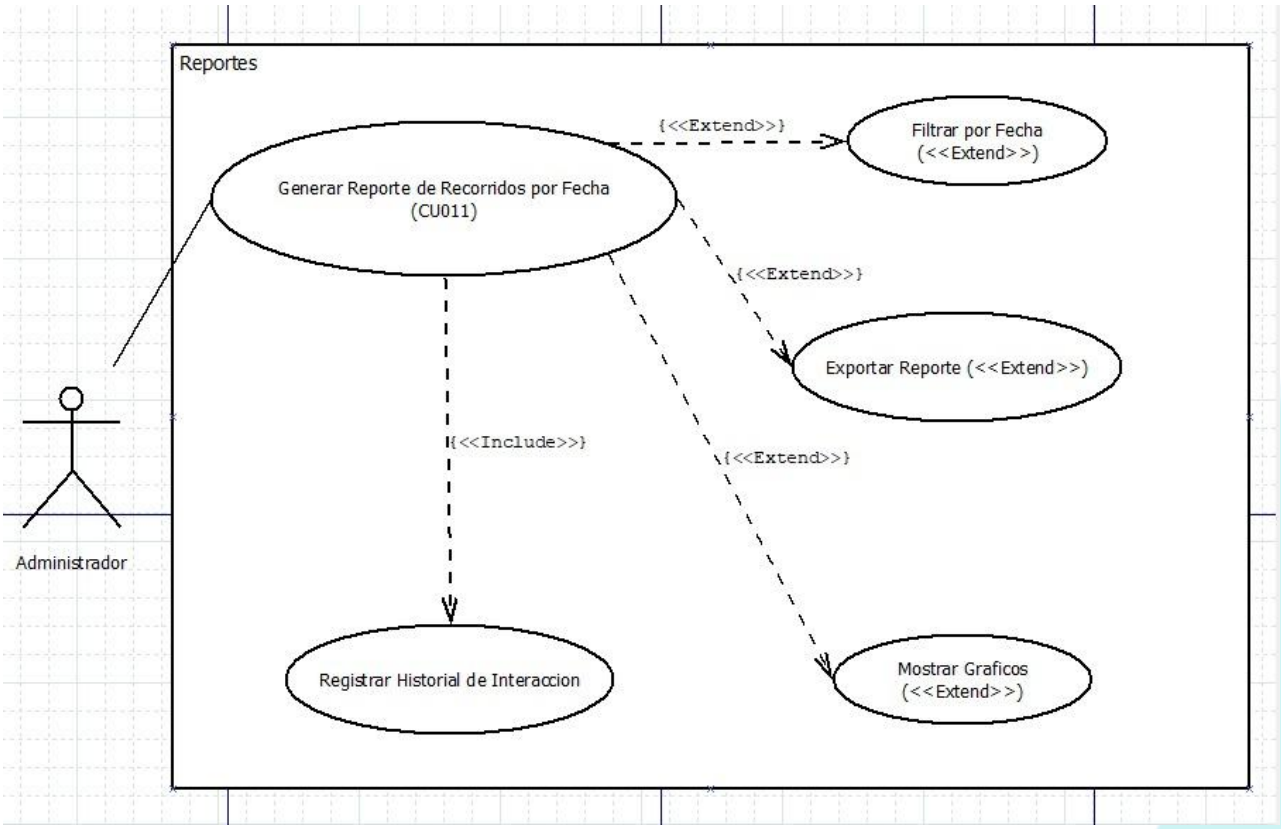
1.8.9 CU009 Análisis de sobre stock



1.8.10 CU010 Historial de interacción del usuario



1.8.11 CU011 Reporte del estado de los recorridos (terminado, en proceso) por fecha



1.1 Modelo Entidad Relación

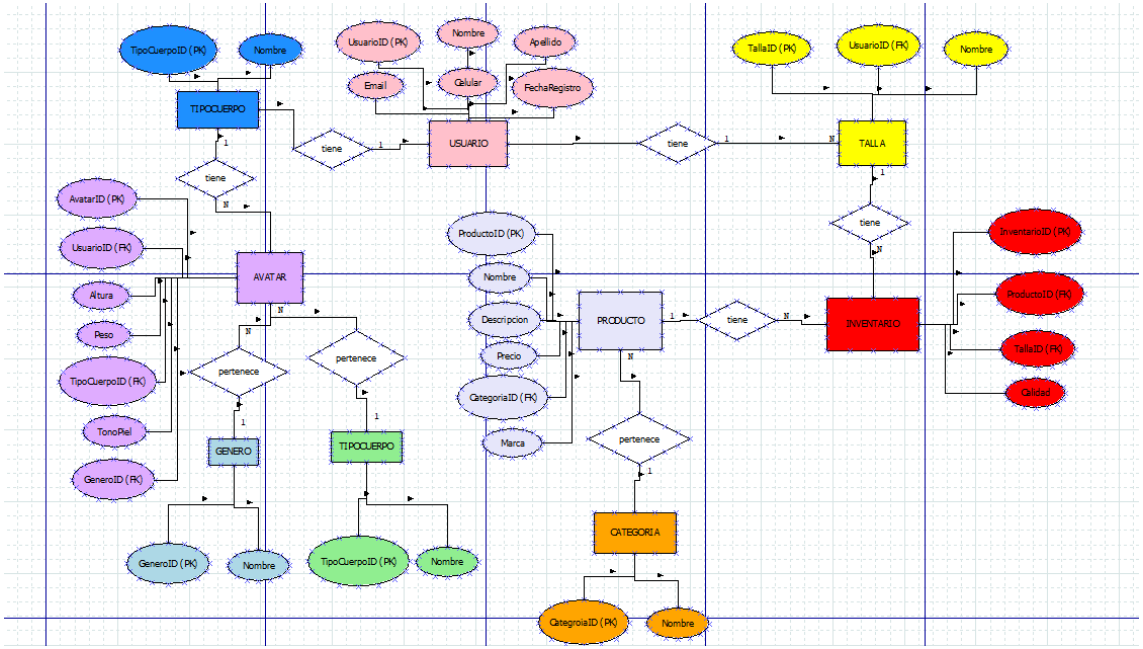


Figura 12

1.1 Diagrama de Clases

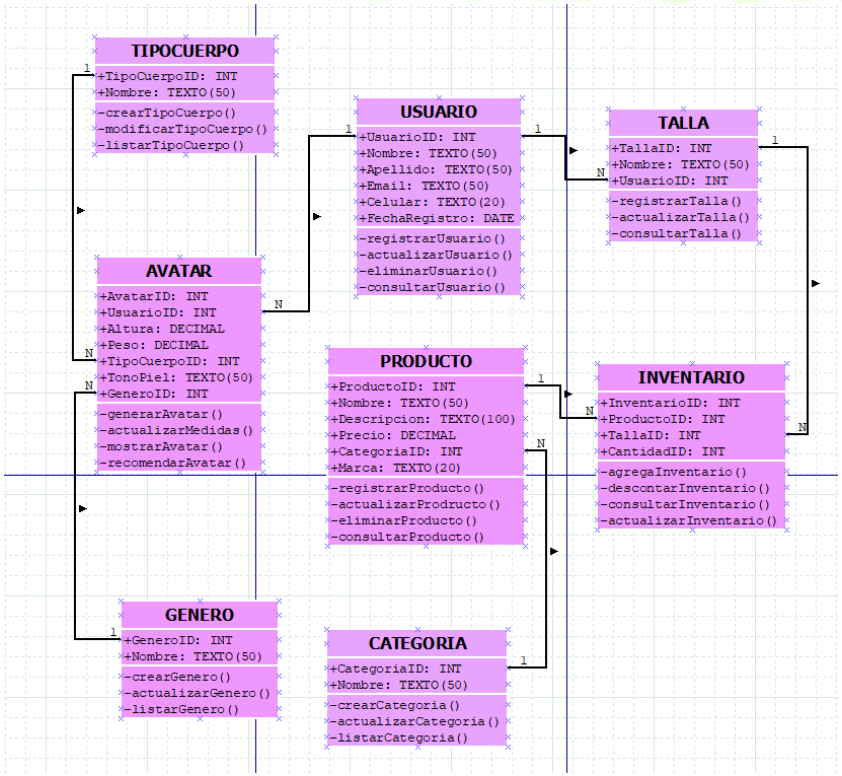


Figura 13 Diagrama de Clases

1.2 Diccionario de Datos

Tabla 22 Diccionario Datos: Tipo de documento

TABLA 1: TIPOCUERPO				
CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	RESTRICCION	DESCRIPCION
TipoCuerpoID	Numerico		Llave primaria	Identificador único del tipo de cuerpo.
Nombre	Texto	50	No nulo	Nombre del tipo de cuerpo

Tabla 23 Diccionario Datos: Usuario

TABLA 2: USUARIO				
CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	RESTRICCION	DESCRIPCION
UsuarioID	Numerico		Llave primaria	Identificador único del usuario.
Nombre	Texto	50	No nulo	Nombre del usuario.
Apellido	Texto	50	No nulo	Apellido del usuario
Email	Texto	50	Unico, No nulo	Correo electrónico del usuario
Celular	Texto	20	No nulo	Número de teléfono del usuario
FechaRegistro	Fecha		No nulo	Fecha en la que el usuario fue registrado

Tabla 24 Diccionario de datos: Avatar

TABLA 3: AVATAR				
CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	RESTRICCION	DESCRIPCION
AvatarID	Numerico		Llave primaria	Identificador único del usuario.
UsuarioID	Numerico		Llave foranea	Nombre del usuario.
Altura	Decimal		No nulo	Apellido del usuario
Peso	Decimal		No nulo	Correo electrónico del usuario
TipoCuerpoID	Numerico		Llave foranea	Número de teléfono del usuario
TonoPiel	Texto	50	No nulo	Fecha en la que el usuario fue registrado
GeneroID	Numerico		Llave foranea	Fecha en la que el usuario fue registrado

Tabla 25 Diccionario de Datos: Genero

TABLA 4: GENERO				
CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	RESTRICCION	DESCRIPCION
GeneroID	Numerico		Llave primaria	Identificador único del género.
Nombre	Texto	50	No nulo	Nombre del género del avatar.

Tabla 26 Diccionario de Datos: Categoría

TABLA 5: CATEGORIA				
CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	RESTRICCION	DESCRIPCION
CategoriaID	Numerico		Llave primaria	Identificador único de la categoría.
Nombre	Texto	50	No nulo	Nombre de la categoría del producto

Tabla 27 Diccionario de Datos: Categoría

TABLA 6: PRODUCCION				
CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	RESTRICCION	DESCRIPCION
ProductoID	Numerico		Llave primaria	Identificador unico del producto
Nombre	Texto	50	No nulo	Nombre del producto
Decripcion	Texto	100		Descripcion del producto
Precio	Decimal		No nulo	Precio del producto
CategoriaID	Numerico		Llave foranea	Identifica la categoria a la que pertenece el producto
Marca	Texto	20	No nulo	Marca del producto

Tabla 28 Diccionario de Datos: Talla

TABLA 7: TALLA				
CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	RESTRICCION	DESCRIPCION
TallaID	Numerico		Llave primaria	Identificador único de la talla.
Nombre	Texto	50	No nulo	Nombre de la talla
UsuarioID	Numerico		Llave foranea	Identifica el usuario que registra o utiliza la talla.

Tabla 29 Diccionario de Datos: Inventario

TABLA 8: INVENTARIO				
CAMPO	TIPO DE DATO	TAMAÑO	RESTRICCION	DESCRIPCION
InventarioID	Numerico		Llave primaria	Identificador único del registro de inventario.
ProductoID	Numerico		Llave foranea	Identifica el producto registrado en el inventario.
TallaID	Numerico		Llave foranea	Identifica la talla correspondiente al producto.
CantidadID	Numerico		No nulo	Cantidad disponible del producto para esa talla.

Técnico en Programación de Software

PSW

Programación de
PSW Software

5.8.1Tablas

1.3 Diagrama de Componentes

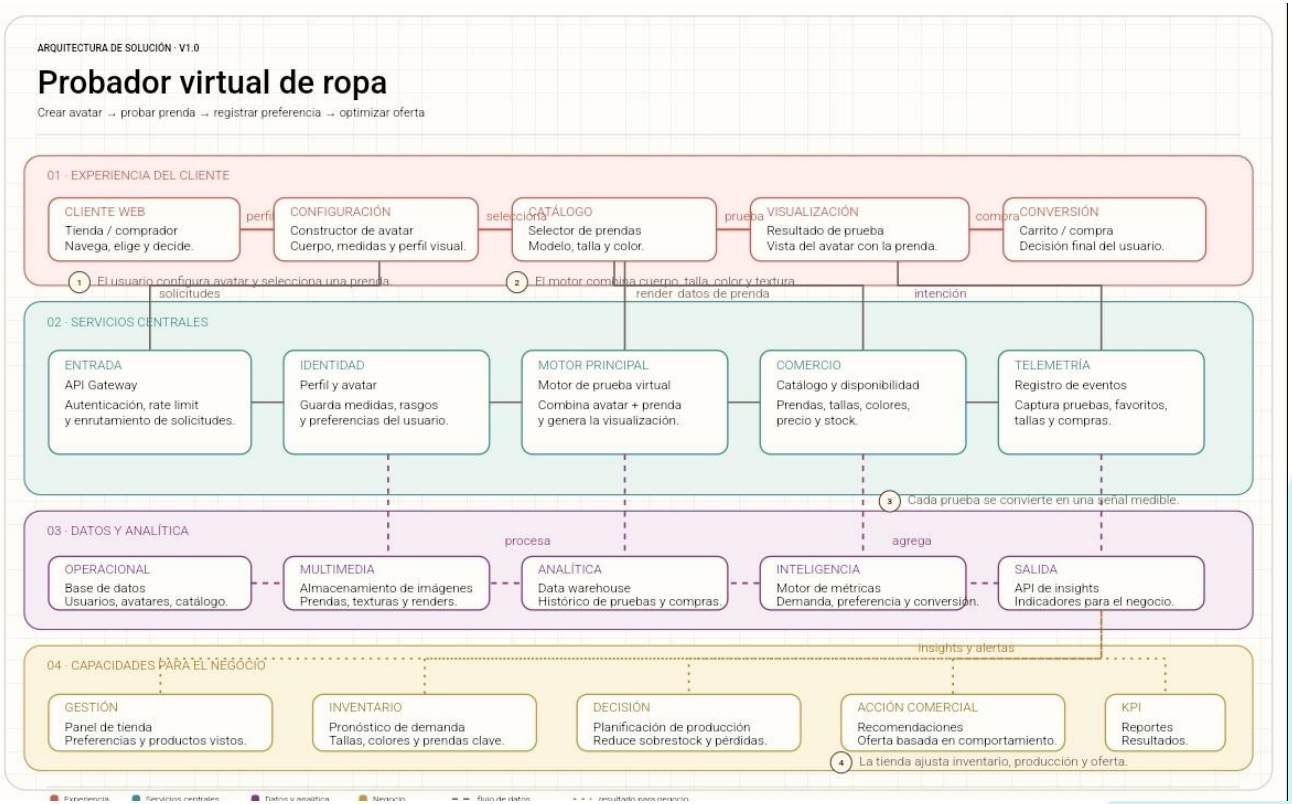


Figura 14 Diagrama de Componentes

1.4 Requerimientos de Software

Requerimiento	Programa
Sistema Operativo	Windows 10 (compatible con Windows 11 y Linux para servidores)
OFFice	Microsoft Word, Microsoft Excel (para documentación y reportes)
Motor Base	MySQL (gestión de datos de estudiantes, preguntas y respuestas)
Lenguaje Programacion	Python (implementación de IA generativa, Google Colab para prototipos y pruebas)
Interfaz Gráfica	HTML5, CSS3, JavaScript (para front- end de la aplicación web)
Aplicación Móvil	Flutter (para desarrollo de app multiplataforma: Android e iOS)

1.5 Requerimientos de Hardware

- Procesador (CPU):

  - Mínimo: 8 núcleos, 2.5 GHz (ej. Intel Xeon Silver o AMD EPYC).

  - Recomendado: 16 núcleos, 3.0 GHz o superior (para mayor concurrencia y rapidez).

- Memoria RAM:

- Mínimo: 32 GB.

- Recomendado: 64 GB o más (para entrenamiento ligero y ejecución de modelos de IA generativa).

❖ Disco Duro (Espacio):

- Mínimo: 1 TB SSD (para sistema, modelos y base de datos).

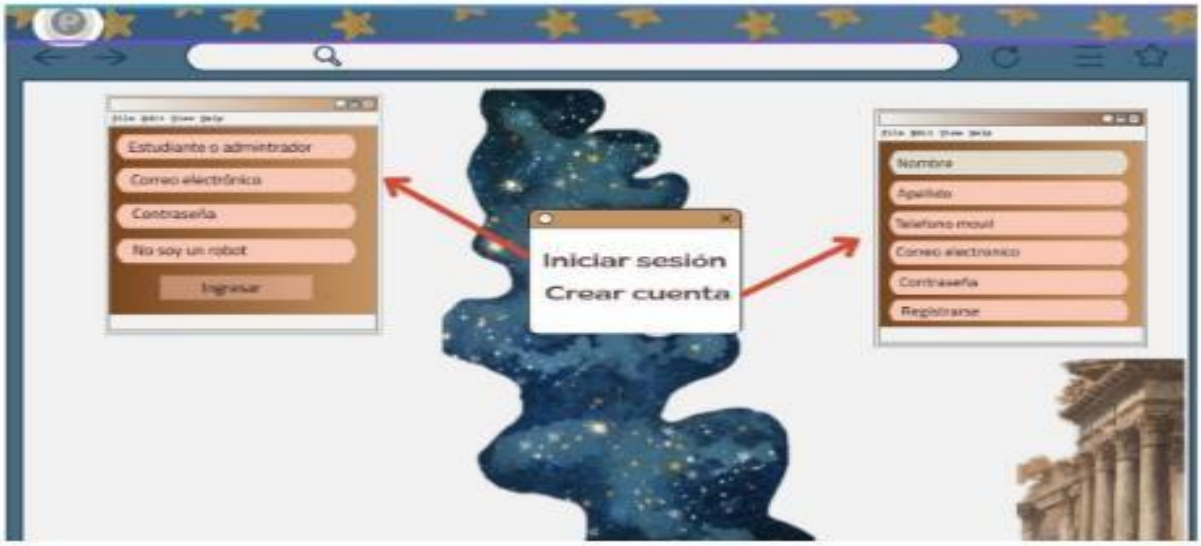
- Recomendado: 2 TB SSD NVMe (rápida lectura/escritura de datos y almacenamiento de logs, datasets, backups).

2. DESARROLLO DEL PROYECTO

Aquí van los MOKUPS o maquetación de la aplicación



Ventana de registro o acceso de usuarios (por medio de la autenticación)



Técnico en
PSW Programación de Software





PSW Programación de Software

Metodologia de Desarrollo

3. GLOSARIO

Aquí van el glosario en orden alfabético de términos utilizados en el proyecto

Algoritmo: Conjunto de pasos o instrucciones para resolver un problema o realizar una tarea.

Análisis de Requisitos: Proceso de recopilación, documentación y validación de necesidades y expectativas del cliente.

Anidado: Es la técnica de incorporar llamadas a funciones o procedimientos dentro de otros, mediante la inclusión de diversos niveles de paréntesis.

Arquitectura de Software: se refiere a la estructura y organización de un sistema de software, así como a las interacciones entre sus componentes. Es un aspecto fundamental en el desarrollo de software, ya que establece las bases sobre las cuales se construye y evoluciona el sistema. Una buena arquitectura de software facilita la escalabilidad, mantenibilidad, rendimiento y seguridad del sistema, además de mejorar la comprensión general del sistema por parte de los desarrolladores y otros involucrados.

Base de Datos: Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en memoria externa que están organizados mediante una estructura de datos. (Marqués, 2011).

Bases de datos NoSQL: Bases de datos como MongoDB, Cassandra y HBase que están diseñadas para manejar datos no estructurados o semi-estructurados, a diferencia de las bases de

datos tradicionales SQL.

4. CONCLUSIONES

5.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Van con normas APA y en orden Alfabético